

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 종기(腫氣): 피부의 털구멍 따위로 화농성 균이 들어가서 생기는 염증.

유의어: 부스럼

예문: 아이의 목덜미에 작은 종기가 생겨 병원을 찾았다.

2. 패혈성(敗血性): 세균이 혈액 속에 들어가 중독을 일으키거나 전신에 염증 반응을 일으키는 성질.

예문: 작은 상처라도 방치하면 패혈성 감염으로 이어질 수 있다.

3. 집락(集落): 한 곳에 모여서 자라는 박테리아나 사상균 따위의 덩어리.

유의어: 군집(群集), 군락(群落)

예문: 연구원은 배지 위에 형성된 세균 집락을 현미경으로 관찰했다.

4. 채취(採取)하다: 연구나 조사에 필요한 것을 찾거나 받아서 얻는 행위.

유의어: 채집(採集)하다

예문: 과학자는 동굴 벽에서 광물 시료를 채취했다.

5. 저해(沮害)하다: 막아서 못 하도록 해치는 행위.

유의어: 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 지나친 규제는 기업의 혁신 활동을 저해한다.

6. 희석(稀釋)하다: 용액에 물이나 다른 용매를 더하여 농도를 묽게 하는 행위.

반의어: 농축(濃縮)하다

예문: 원액을 물에 적당히 희석하여 사용했다.

7. 제제(製劑): 약품을 치료 목적에 따라 조제한 것.

유의어: 약제(藥劑)

예문: 새로 개발된 제제가 임상 시험을 통과했다.

8. 진척(進陟): 일이 목적인 방향으로 진행되어 감.

유의어: 진전(進展), 진행(進行)

반의어: 정체(停滯)

예문: 협상은 좀처럼 진척을 보이지 못하고 공전했다.

9. 각광(脚光): 사회적 관심이나 흥미.

유의어: 주목(注目)

예문: 친환경 에너지 산업이 차세대 유망 분야로 각광을 받고 있다.

10. 미약(微弱)하다: 미미하고 약한 상태.

유의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 환자의 맥박이 미약하여 의료진을 긴장시켰다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

11. 유례(類例): 같거나 비슷한 예. 또는 이전부터 있었던 사례.

유의어: 선례(先例), 전례(前例)

예문: 이번 한파는 기록상 유례를 찾기 어려울 만큼 혹독했다.

12. 정제(精製)하다: 물질에 섞인 불순물을 없애 그 물질을 더 순수하게 하는 행위.

유의어: 정련(精鍊)하다

예문: 원유를 정제하여 휘발유와 경유를 얻는다.

13. 오한(惡寒): 몸이 오슬오슬 춥고 떨리는 증상.

유의어: 한기(寒氣)

예문: 독감에 걸려 오한이 나고 온몸이 쭈뼛다.

14. 상용화(商用化)하다: 물품 따위를 일상적으로 쓰게 되거나 쓰이게 하는 행위.

예문: 전기 자동차가 빠른 속도로 상용화하고 있다.

15. 상이(相異)하다: 서로 다른 상태.

유의어: 판이(判異)하다

반의어: 동일(同一)하다

예문: 두 기업의 경영 방식은 상이하여 비교하기 어려웠다.

16. 임의(任意): 일정한 기준이나 원칙 없이 하고 싶은 대로 함.

유의어: 자의(恣意)

예문: 담당자가 임의로 규정을 바꾸어 논란이 일었다.

17. 삼투압(滲透壓): 농도가 다른 두 액체를 반투막으로 막아 놓았을 때, 용질의 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 용매가 옮겨 가는 현상에서 반투막이 받는 압력.

예문: 식물은 삼투압을 이용해 뿌리로 물을 흡수한다.

18. 저지(沮止)하다: 막아서 못하게 하는 행위.

유의어: 차단(遮斷)하다, 방지(防止)하다

반의어: 허용(許容)하다

예문: 경찰이 시위대의 도로 진입을 저지하였다.

19. 염료(染料): 옷감 따위에 빛깔을 들이는 물질.

유의어: 물감

예문: 장인은 쪽풀에서 추출한 천연 염료로 옷감을 물들였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
(가)	
1) 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다. ㉠대표적인 세런디피티로 플레밍의 페니실린 발견을 들 수 있다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 _____과 관계없이 _____으로 이루어진 발견이 _____를 가지고 있음이 드러난 발견. • 2 대표적인 세런디피티 : _____의 _____. -(예시) 중심 내용 _____ _____
2) 1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다. 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 증기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다. 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 ㉡채취해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해함을 확인했다. 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다. 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 플레밍의 초기 연구 대상(1928년) : 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등 질병을 일으키는 _____의 특성. • 2 실험 과정 : 배양 접시의 _____ 위에 환자의 증기에서 뽑아낸 포도상 구균을 _____함. • 3 우연한 발견 : 휴가 후 돌아와 보니 _____가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균 _____이 _____되어 있음을 관찰. -(세런디피티의 계기) • 4 검증 실험 : 곰팡이를 채취해 _____한 후 그 _____을 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨려 _____효과를 확인함. • 5 실험 확대 : 다수의 _____에서도 _____가 있음을 확인함. • 6 명명 : 곰팡이 액의 성분을 _____의 이름을 따서 _____이라 부름. 중심 내용 _____ _____
3) 플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 ㉢희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
함을 확인했다. 또한 페니실린은 사람의 백혈구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다. 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를 더 진척시키지 않았다. 게다가 당시의 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의약계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다. 나중에 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.	• 1 페니실린의 특성 확인 : _____로 희석한 곰팡이 액도 박테리아를 죽이는 효과를 ____함. • 2 무해성 확인 : _____를 파괴하지 않고, _____에게도 _____을 보이지 않음. • 3 플레밍의 인식 : 페니실린이 _____로서 _____이 큼을 인식함. • 4 플레밍의 연구 중단 이유 -(원인) -5 내적 요인 : 페니실린이 _____하고 박테리아를 죽이는 데 _____음. -6 외적 요인 : 당시 감염병 해결 수단으로 _____이 각광을 받아 _____개발 동기가 _____하였음. • 7 결과 : 수많은 생명을 구할 약제가 _____.(결과) 중심 내용 _____
4) 페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다. 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다. 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다. ⑥플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다. 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다. 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 ⑦확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다. 필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다. 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린 상용화의 결정적 인물 : 영국의 병리학자 _____. • 2 플로리 연구 팀의 구성 : 플로리, 생화학자 _____(1935년), _____가 합류함. • 3 연구 자금 확보 : _____가 자신의 기관에서 지원을 받지 못해 미국의 _____에 자금을 요청해 지원을 받음. • 4 정제 성과 : 점차 더 _____ 페니실린을 얻어 _____를 확신함. • 5 생쥐 실험과 입증 : 치명적 박테리아를 주입한 _____중 페니실린을 맞은 _____만 생존 → 살아 있는 동물의 _____치료 효과 입증. -(결과) • 6 인체 적용 준비 : 생쥐에게 쓰인 양의 _____분량이 필요 → _____가 수백 개의 배양 접시와 인력을 확보해 대량 배양 성공. • 7 자원자 실험에서의 문제와 해결 -(문제 제기) -8 문제 : 제제가 _____을 일으킴. -9 원인 : 페니실린에 섞인 _____때문임이 밝혀짐. -(원인) -10 해결 : 화학자 _____의 도움으로 _____한 제제를 재주입하여 _____이 밝혀짐. -(답변) 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
5) 페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술이 필요했다. 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다. 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다. 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 상용화의 조건 : 푸른곰팡이의 _____이 필요함. • 2 대량 배양 기술 개발(1941년) : 플로리와 히틀리가 미국의 _____의 도움으로 기술 개발. -3 구체적 성과 : _____ 활용 기술 개발, _____에서 플레밍 발견의 약 _____ 페니실린 생산이 가능한 새 푸른곰팡이 발견. -(부연) • 4 상용화 완성 : _____ 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 _____가 입증 → 이후 _____에서 생산됨. -(결과) 중심 내용
(나)	
1) 페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 베타-락탐(β-lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O의 구조를 갖는 곁사슬이 핵심 구조이다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린의 핵심 구조 : 사각형 모양의 _____을 포함하는 _____ + R-C=O 구조의 _____. • 2 베타-락탐의 구조 : _____와 _____로 이루어진 _____. -3 공통성 : _____에 공통적으로 존재함. -(부연) • 4 페니실린의 변형체 : _____이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 존재함. -5 효능 차이 : 변형체들은 _____에 대해 효능이 있음. -(결과) 중심 내용

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
2) 페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다. 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다. 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다. 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다. 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다. 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 견디지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린의 선택성 : _____와 _____의 차이를 민감하게 식별함. • 2 박테리아만 공격하는 이유 : 페니실린이 박테리아가 _____을 _____하기 때문. -(원인) • 3 작용 기전 : 페니실린의 _____이 _____(펩타이드 전이 효소)와 _____ → _____ 형성 방해 → 세포벽 _____. • 4 동물 세포에 무해한 이유 : 사람·동물 세포에는 _____이 없어 손상이 일어나지 않음. -(원인) • 5 박테리아 세포벽 vs 식물 세포벽의 성분 비교 -(대비) -6 식물 세포벽 : 주성분이 _____ → _____이 없음. -7 박테리아 세포벽 : _____+____+_____로 구성됨. • 8 박테리아 사멸 과정 : _____ → 세포벽이 _____를 견디지 못해 _____ → 내용물 유출 → 박테리아 사멸. -(결과) 중심 내용 _____ _____
3) 페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다. 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다. 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다. 펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다. 그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 페니실린이 효과가 없는 대표 박테리아 : _____. • 2 그람 염색법에 의한 구분 -(대비) -3 그람 양성균 : 펩티도글리칸층이 _____ → _____으로 염색(약 _____). -4 그람 음성균 : 펩티도글리칸층이 _____ → _____으로 염색(약 _____). • 5 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 : 그람 양성균에 없는 _____가 있기 때문. -(원인) • 6 외막의 기능 : 세포벽 바깥에서 _____, _____로부터 세포벽 손상을 막음 → 페니실린에 노출되어도 세포벽 유지. -(결과) 중심 내용 _____ _____

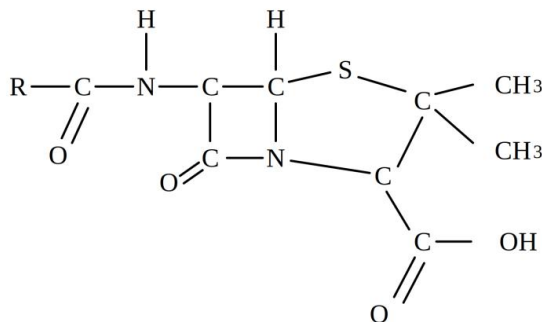
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문	문장 독해 (빈칸)
	▶글의 주제 :

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

과학사에서 탐구 목적과 관계없이 우연적으로 이루어진 엄청난 발견인 _____의 대표적 사례가 플레밍의 _____이다. _____ 플레밍은 포도상 구균을 배양하던 중 휴가 후 돌아와 _____ 주변의 포도상 구균 집락이 파괴된 것을 관찰하고, 검증 실험을 통해 곰팡이 배양액이 박테리아 배양을 _____함을 확인하여 그 성분을 페니실린이라 명명하였다. 플레밍은 페니실린이 사람·동물 세포에 무해하고 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 점을 인식했지만, 약제의 _____과 당시 _____ 중심의 의약 풍토 때문에 연구를 진척시키지 못하였다. 이후 영국의 병리학자 _____가 체인, 히틀리와 함께 연구 팀을 꾸려 록펠러 재단의 자금 지원을 받아 더 _____ 페니실린을 얻고, _____으로 동물에서의 치료 효과를 입증한 뒤 화학자 에이브러햄의 도움으로 _____을 제거하여 인체 무해성까지 확인하였다. 상용화를 위해 미국 농무성 북부 지역 연구소의 협력으로 _____을 활용한 대량 배양 기술이 개발되었고, _____ 중 탁월한 치료 효과가 입증되면서 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다. 화학 구조 면에서 페니실린은 사각형 _____을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 곁사슬로 이루어진 항생제이며, 베타-락탐은 3개의 탄소와 1개의 질소 원자로 된 _____이고 R 부분의 변화에 따라 효능이 다른 변형체들이 존재한다. 작용 기전 면에서 페니실린의 베타-락탐은 박테리아 세포벽의 주요 성분인 _____의 합성을 돕는 효소 _____와 결합하여 세포벽 합성을 방해하고, 이로 인해 세포벽이 _____변화를 견디지 못하고 터져 박테리아가 죽게 되지만, 세포벽이 없는 동물 세포에는 아무 영향을 주지 않는다. 다만 _____은 펩티도글리칸층이 얇음에도 세포벽 바깥에 _____구조가 있어 항생제로부터 세포벽을 보호하기 때문에 페니실린에 죽지 않는다.

▲ 페니실린의 화학 구조 <그림>



[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

과학사에서 탐구 목적과는 _____ 우연히 이루어진 발견이 뒷날 엄청난 의미를 지닌 것으로 드러났을 때 그 발견을 부르는 말이다. 연구자가 의도하지 않은 _____의 순간이 과학사적 전환점이 될 수 있음을 보여 주는 개념으로, 플레밍이 _____ 집락을 파괴한 푸른곰팡이를 관찰하여 페니실린을 발견한 일이 그 대표적 사례이다.

포인트 2. _____

푸른곰팡이(*penicillium*)의 배양액에서 얻어진 _____로, 박테리아를 죽이는 효과가 있으면서도 사람의 _____나 동물 세포에는 독성을 보이지 않는 특성을 지닌다. 불안정성과 시대적 여건으로 플레밍 당대에는 상용화되지 못했으나, 플로리 연구 팀의 _____ 기술과 미국 연구소의 대량 배양 기술이 결합되면서 제2차 세계 대전기 이후 전 세계에서 생산되는 기적의 의약품으로 자리 잡았다.

포인트 3. _____

페니실린은 사각형 모양의 _____을 포함하는 페니실린 핵과 $R-C=O$ 구조의 _____로 이루어진다. 베타-락탐은 _____와 _____로 이루어진 4원자 고리로, 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. 결사슬의 R 부분이 어떤 구조를 취하느냐에 따라 성질과 효능이 다른 _____들이 생기고, 이들은 서로 다른 종류의 박테리아에 효능을 발휘한다.

포인트 4. _____

펩티도글리칸은 박테리아 세포벽을 구성하는 _____이다. 박테리아 세포에서 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할은 펩타이드 전이 효소, 즉 _____가 맡는다. 페니실린의 베타-락탐이 이 효소와 _____하면 펩티도글리칸 합성이 방해받아 세포벽이 약화되고, 세포벽이 _____변화를 저지하지 못하고 터지면서 박테리아는 죽게 된다. 식물 세포의 세포벽은 주성분이 _____여서 펩티도글리칸이 없으므로 페니실린의 영향을 받지 않는다.

포인트 5. _____

그람 염색법은 박테리아를 염색하여 구분하는 대표적인 방법으로, 염색 결과 _____으로 염색되는 박테리아를 그람 양성균, _____으로 염색되는 박테리아를 그람 음성균이라 한다. 그람 양성균은 펩티도글리칸층이 약 _____로 두껍고, 그람 음성균은 약 _____로 얇다. 층이 얇은데도 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은, 세포벽 바깥에 _____구조가 있어 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 차단하기 때문이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 페니실린의 발견과 상용화 과정 — 순서형

단계	시기 / 주체	내용	결과 / 의의
①	1928년 / _____	휴가 후 _____ 주변 포도상 구균 _____ 관찰	페니실린 _____, 항균 효과 확인
②	플레밍	특성 연구 / 사람·동물에 _____ 확인	제제의 _____ + _____ 중심 품토 → 연구 _____
③	1935년~ / _____	_____ 지원 → 정제된 페니실린, _____	_____ 치료 효과 입증
④	_____	수백 개의 배양 접시와 인력을 확보 → _____ 성공	자원자 실험을 위한 _____
⑤	화학자 _____	자원자 고열·오한 원인인 _____ → 제제 재주입	_____ 입증
⑥	1941년 / 미국 _____	_____ 활용 대량 배양, 고 생산성 푸른곰팡이 발견	_____ 중 효과 입증 → _____ 생산

포인트 2. 페니실린의 화학 구조 — 분류형

페니실린 핵	사각형 모양의 _____을 포함. 베타-락탐은 _____와 _____로 이루어진 _____. 베타-락탐 계열 항생제에 공통으로 존재.
결사슬	_____ 구조. _____이 변함에 따라 성질·효능이 다른 _____가 생기며, 상이한 박테리아에 효능을 발휘함.

포인트 3. 페니실린의 작용 기전 — 과정형

페니실린의 _____	→	_____와 임의로 결합	→	_____ 합성 방해
세포벽 _____	→	_____ 변화 저지 실패 → 터짐	→	내용물 유출 → _____

※ 동물·사람 세포는 _____이 없어 무해 / 식물 세포벽은 주성분이 _____여서 펩티도글리칸이 없음.

포인트 4. 그람 양성균과 그람 음성균의 비교 — 비교형

구분	그람 양성균	그람 음성균
염색 색	_____	_____
펩티도글리칸층 두께	약 _____ (두꺼움)	약 _____ (얇음)
외막 구조	_____	_____ (세포벽 바깥)
페니실린에 대한 반응	펩티도글리칸 합성이 _____ → 죽음	외막이 _____로부터 세포벽 보호 → 죽지 않음

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
(가)	
1) 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다.(세런디피티의 개념) ㉠대표적인 세런디피티로 플레밍의 페니실린 발견을 들 수 있다.(세런디피티의 예시 제시)	1) 중심어(구) <u>세런디피티, 페니실린 발견</u> 문장 독해 • 1 <u>세런디피티</u>의 개념 : 과학사에서 의도하지 않은 상태에서 <u>탐구 목적</u>과 관계없이 <u>우연적</u>으로 이루어진 발견이 <u>엄청난 의미</u>를 가지고 있음이 드러난 발견. • 2 대표적인 세런디피티 : <u>플레밍의 페니실린 발견</u>. -(예시) 중심 내용 <u>세런디피티의 개념과 대표 사례인 페니실린 발견</u>
2) 1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다.(플레밍의 연구 대상과 동기) 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 종기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다.(우연한 관찰 -세런디피티의 계기) 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 ㉡채취해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해함을 확인했다.(관찰을 검증하기 위한 실험과 그 결과) 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다.(항균 효과의 일반성 확인) 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.(페니실린의 명명 유래)	2) 중심어(구) <u>플레밍, 포도상 구균, 푸른곰팡이, 페니실린</u> 문장 독해 • 1 플레밍의 초기 연구 대상(1928년) : 종기, 패혈성 질병, 폐렴 등 질병을 일으키는 <u>포도상 구균</u>의 특성. • 2 실험 과정 : 배양 접시의 <u>고체 영양 젤리</u> 위에 환자의 종기에서 뽑아낸 포도상 구균을 <u>배양</u>함. • 3 우연한 발견 : 휴가 후 돌아와 보니 <u>푸른곰팡이</u>가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균 <u>집락</u>이 <u>파괴</u>되어 있음을 관찰. -(세런디피티의 계기) • 4 검증 실험 : 곰팡이를 채취해 <u>대량 배양</u>한 후 그 <u>배양액</u>을 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨려 <u>배양 저해</u> 효과를 확인함. • 5 실험 확대 : 다수의 <u>병원성 박테리아</u>에서도 <u>저해 효과</u>가 있음을 확인함. • 6 명명 : 곰팡이 액의 성분을 <u>푸른곰팡이(penicillium)</u>의 이름을 따서 '<u>페니실린</u>'이라 부름. 중심 내용 <u>플레밍의 페니실린 우연한 발견과 명명 과정</u>
3) 플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 ㉢희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지함을 확인했다.(페니실린의 강력한 항균력 확인) 또한 페니실린은 사람의 백혈구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다.(동물·인체 세포에 대한 무해성 확인) 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를	3) 중심어(구) <u>페니실린의 특성, 연구 중단</u> 문장 독해 • 1 페니실린의 특성 확인 : <u>800배</u>로 희석한 곰팡이 액도 박테리아를 죽이는 효과를 <u>유지</u>함. • 2 무해성 확인 : <u>사람의 백혈구</u>를 파괴하지 않고, <u>토끼와 생쥐</u>에게도 <u>독성</u>을 보이지 않음. • 3 플레밍의 인식 : 페니실린이 <u>항박테리아 제제</u>로서 <u>가능성</u>이 큼을 인식함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
더 진척시키지 않았다.(연구 중단의 이유 -내적 요인) 게다가 당시에는 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의학계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다.(연구 중단의 이유 -외적 요인: 백신 중심 풍토) 나중에 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.(가치를 인정받지 못한 페니실린의 운명)	•4 플레밍의 연구 중단 이유 -(원인) -5 내적 요인 : 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는데 즉각적이지 않음. -6 외적 요인 : 당시 감염병 해결 수단으로 백신이 각광을 받아 항박테리아 제제 개발 동기가 미약하였음. •7 결과 : 수많은 생명을 구할 약제가 가치를 인정받지 못하고 잊힘. -(결과) 중심 내용 페니실린의 유용성 확인과 연구 중단의 배경
4) 페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다.(페니실린 상용화에 결정적 역할 -플로리) 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다.(플로리 연구 팀의 구성) 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다.(연구 자금 확보 과정) ①플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다.(정제도 향상 → 치료 효과 확신) 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다.(생쥐 실험 -동물 치료 효과 입증) 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 ②확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다.(히틀리의 역할 -대량 생산 인프라 확보) 필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다.(자원자 실험에서의 문제와 원인 규명 -불순물) 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.(에이브러햄의 역할 -불순물 제거 → 인체 무해성 입증)	4) 중심어(구) 플로리 연구 팀, 치료 효과, 무해함 문장 독해 •1 페니실린 상용화의 결정적 인물 : 영국의 병리학자 플로리. •2 플로리 연구 팀의 구성 : 플로리, 생화학자 체인(1935년), 히틀리가 합류함. •3 연구 자금 확보 : 플로리가 자신의 기관에서 지원을 받지 못해 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청해 지원을 받음. •4 정제 성과 : 점차 더 정제된 페니실린을 얻어 치료 효과를 확신함. •5 생쥐 실험과 입증 : 치명적 박테리아를 주입한 8마리 중 페니실린을 맞은 4마리만 생존 → 살아 있는 동물의 박테리아 감염 치료 효과 입증. -(결과) •6 인체 적용 준비 : 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배 분량이 필요 → 히틀리가 수백 개의 배양 접시와 인력을 확보해 대량 배양 성공. •7 자원자 실험에서의 문제와 해결 -(문제 제기) -8 문제 : 제제가 고열과 오한을 일으킴. -9 원인 : 페니실린에 섞인 불순물 때문임이 밝혀짐. -(원인) -10 해결 : 화학자 에이브러햄의 도움으로 불순물을 제거한 제제를 재주입하여 무해함이 밝혀짐. -(답변) 중심 내용 플로리 연구 팀의 페니실린 치료 효과와 인체 무해성 입증
5)	5)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술이 필요했다.(상용화의 전제 조건 -대량 배양 기술) 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다.(대량 배양 기술 개발 - 미국 북부 지역 연구소) 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다.(구체적 성과 -옥수수 침지액 활용 및 고생산성 푸른곰팡이 발견) 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.(제2차 세계 대전 중 효과 입증 → 전 세계 생산)	중심어(구) <u>대량 배양, 상용화, 전 세계 생산</u> 문장 독해 •1 상용화의 조건 : 푸른곰팡이의 <u>대량 배양 기술</u>이 필요함. •2 대량 배양 기술 개발(1941년) : 플로리와 히틀리가 미국의 <u>농무성 소속 북부 지역 연구소</u>의 도움으로 기술 개발. -3 구체적 성과 : <u>옥수수 침지액</u> 활용 기술 개발, <u>칸탈로프 멜론</u>에서 플레밍 발견의 약 <u>200배</u> 페니실린 생산이 가능한 새 푸른곰팡이 발견. -(부연) •4 상용화 완성 : <u>제2차 세계 대전</u> 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 <u>탁월한 효과</u>가 입증 → 이후 <u>전 세계</u>에서 생산됨. -(결과) 중심 내용 <u>푸른곰팡이 대량 배양 기술 개발과 페니실린의 전 세계적 상용화</u>
(나)	
1) 페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 베타-락탐(β-lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 $R-C=O$의 구조를 갖는 결사슬이 핵심 구조이다.(페니실린의 핵심 구조 -페니실린 핵 + 결사슬) 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다.(베타-락탐의 구조 및 공통 성격) R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 ㉠존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.(R의 변이에 따른 변형체와 효능의 다양성)	1) 중심어(구) <u>페니실린 핵, 베타-락탐, 결사슬, 변형체</u> 문장 독해 •1 페니실린의 핵심 구조 : 사각형 모양의 <u>베타-락탐(β-lactam)</u>을 포함하는 <u>페니실린 핵</u> + $R-C=O$ 구조의 <u>결사슬</u>. •2 베타-락탐의 구조 : <u>3개의 탄소 원자(C)</u>와 <u>1개의 질소 원자(N)</u>로 이루어진 <u>4원자 고리</u>. -3 공통성 : <u>베타-락탐 계열 항생제</u>에 공통적으로 존재함. -(부연) •4 페니실린의 변형체 : <u>R 부분</u>이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 존재함. -5 효능 차이 : 변형체들은 <u>상이한 박테리아</u>에 대해 효능이 있음. -(결과) 중심 내용 <u>페니실린의 핵심 화학 구조와 변형체의 효능 다양성</u>
2) 페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다.(페니실린의 선택적 공격성) 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다.(선택성의 이유 -세포벽 합성 억제) 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스	2) 중심어(구) <u>세포벽, 펩티도글리칸, 트랜스펩티데이스, 삼투압</u> 문장 독해 •1 페니실린의 선택성 : <u>동물 세포</u>와 <u>박테리아 세포</u>의 차이를 민감하게 식별함. •2 박테리아만 공격하는 이유 : 페니실린이 박테리아가 <u>세포벽을 만드는 능력</u>을 <u>억제</u>하기 때문. -(원인) •3 작용 기전 : 페니실린의 <u>베타-락탐</u>이 <u>트랜스펩티데이스</u>

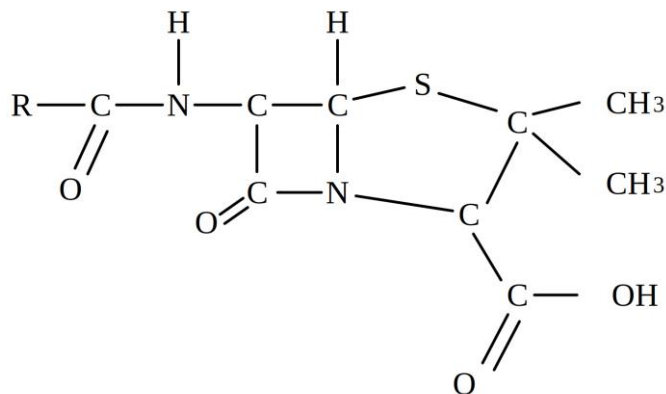
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답)
펩티데이스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다.(역제 기전 -베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합) 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다.(이유: 동물 세포에는 세포벽이 없기 때문) 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다.(식물 세포벽과 박테리아 세포벽의 성분 대비) 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 견디지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.(박테리아 사멸 과정 -삼투압 견디지 실패 → 세포 파열)	(펩타이드 전이 효소)와 임의로 결합 → 펩티도글리칸 형성 방해 → 세포벽 약화. •4 동물 세포에 무해한 이유 : 사람·동물 세포에는 세포벽이 없어 손상이 일어나지 않음. -(원인) •5 박테리아 세포벽 vs 식물 세포벽의 성분 비교 -(대비) -6 식물 세포벽 : 주성분이 셀룰로스 → 펩티도글리칸이 없음. -7 박테리아 세포벽 : 펩티도글리칸+지질+다당류로 구성됨. •8 박테리아 사멸 과정 : 펩티도글리칸 합성 방해 → 세포벽이 삼투압 변화를 견디지 못해 터짐 → 내용물 유출 → 박테리아 사멸. -(결과) 중심 내용 페니실린의 작용 기전과 박테리아 선택적 사멸 과정
3) 페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다.(페니실린의 한계 -그람 음성균) 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다.(그람 염색법에 의한 구분 -색과 펩티도글리칸층 두께) 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다.(펩티도글리칸층 두께 수치 대비) 펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다.(그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 -외막 구조) 그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.(외막의 기능 -세포벽 보호)	3) 중심어(구) <u>그람 음성균, 그람 양성균, 외막</u> 문장 독해 •1 페니실린이 효과가 없는 대표 박테리아 : <u>그람 음성균</u>. •2 그람 염색법에 의한 구분 -(대비) -3 그람 양성균 : 펩티도글리칸층이 두꺼움 → 보라색으로 염색(약 20~80nm). -4 그람 음성균 : 펩티도글리칸층이 얇음 → 붉은색으로 염색(약 7~8nm). •5 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유 : 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문. -(원인) •6 외막의 기능 : 세포벽 바깥에서 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 막음 → 페니실린에 노출되어도 세포벽 유지. -(결과) 중심 내용 <u>페니실린의 한계와 그람 음성균의 외막에 의한 저항성</u> ▶글의 주제 : <u>플레밍에 의한 페니실린의 우연한 발견과 플로리 연구 팀에 의한 상용화 과정, 페니실린의 화학 구조 및 박테리아 세포벽에 대한 작용 기전</u>

과학사에서 탐구 목적과 관계없이 우연적으로 이루어진 엄청난 발견인 **세런디피티**의 대표적 사례가 플레밍의 **페니실린 발견**이다.

1928년 플레밍은 포도상 구균을 배양하던 중 휴가 후 돌아와 **푸른곰팡이** 주변의 포도상 구균 집락이 파괴된 것을 관찰하고, 검증 실험을 통해 곰팡이 배양액이 박테리아 배양을 **저해**함을 확인하여 그 성분을 페니실린이라 명명하였다. 플레밍은 페니실린이 사람·동물 세포에 무해하고 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 점을 인식했지만, 약제의 **불안정성**과 당시 **백신** 중심의 의약 풍토 때문에 연구를 진척시키지 못하였다. 이후 영국의 병리학자 **플로리**가 체인, 히틀리와 함께 연구 팀을 꾸려 록펠러 재단의 자금 지원을 받아 더 **정제된** 페니실린을 얻고, **생쥐 실험**으로 동물에서의 치료 효과를 입증한 뒤 화학자 에이브러햄의 도움으로 **불순물**을 제거하여 인체 무해성까지 확인하였다. 상용화를 위해 미국 농무성 북부 지역 연구소의 협력으로 **옥수수 침지액**을 활용한 대량 배양 기술이 개발되었고, **제2차 세계 대전** 중 탁월한 치료 효과가 입증되면서 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다. 화학 구조 면에서 페니실린은 사각형 **베타-락탐**을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 결사슬로 이루어진 항생제이며, 베타-락탐은 3개의 탄소와 1개의 질소 원자로 된 **4원자 고리**이고 R 부분의 변화에 따라 효능이 다른 변형체들이 존재한다. 작용 기전 면에서 페니실린의 베타-락탐은 박테리아 세포벽의 주요 성분인 **펩티도글리칸**의 합성을 돕는 효소 **트랜스펩티데이스**와 결합하여 세포벽 합성을 방해하고, 이로 인해 세포벽이 **삼투압** 변화를 견디지 못하고 터져 박테리아가 죽게 되지만, 세포벽이 없는 동물 세포에는 아무 영향을 주지 않는다. 다만 **그람 음성균**은 펩티도글리칸층이 얇음에도 세포벽 바깥에 **외막** 구조가 있어 항생제로부터 세포벽을 보호하기 때문에 페니실린에 죽지 않는다.

▲ 페니실린의 화학 구조 <그림>



포인트 1. 세런디피티(serendipity)

과학사에서 탐구 목적과는 관계없이 우연히 이루어진 발견이 뒷날 엄청난 의미를 지닌 것으로 드러났을 때 그 발견을 부르는 말이다. 연구자가 의도하지 않은 우연의 순간이 과학사적 전환점이 될 수 있음을 보여 주는 개념으로, 플레밍이 포도상 구균 집락을 파괴한 푸른곰팡이를 관찰하여 페니실린을 발견한 일이 그 대표적 사례이다.

포인트 2. 페니실린(penicillin)

푸른곰팡이(penicillium)의 배양액에서 얻어진 항박테리아 제제로, 박테리아를 죽이는 효과가 있으면서도 사람의 백혈구나 동물 세포에는 독성을 보이지 않는 특성을 지닌다. 불안정성과 시대적 여건으로 플레밍 당대에는 상용화되지 못했으나, 플로리 연구 팀의 정제 기술과 미국 연구소의 대량 배양 기술이 결합되면서 제2차 세계 대전기 이후 전 세계에서 생산되는 기적의 의약품으로 자리 잡았다.

포인트 3. 페니실린의 핵심 구조 — 페니실린 핵과 결사슬

페니실린은 사각형 모양의 베타-락탐(β -lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O 구조의 결사슬로 이루어진다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로, 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. 결사슬의 R 부분이 어떤 구조를 취하느냐에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 생기고, 이들은 서로 다른 종류의 박테리아에 효능을 발휘한다.

포인트 4. 펩티도글리칸과 트랜스펩티데이스

펩티도글리칸은 박테리아 세포벽을 구성하는 주요 성분이다. 박테리아 세포에서 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할은 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이스가 맡는다. 페니실린의 베타-락탐이 이 효소와 임의로 결합하면 펩티도글리칸 합성이 방해받아 세포벽이 약화되고, 세포벽이 삼투압 변화를 지지하지 못하고 터지면서 박테리아는 죽게 된다. 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없으므로 페니실린의 영향을 받지 않는다.

포인트 5. 그람 염색법과 그람 양성균·음성균

그람 염색법은 박테리아를 염색하여 구분하는 대표적 방법으로, 염색 결과 보라색으로 염색되는 박테리아를 그람 양성균, 붉은색으로 염색되는 박테리아를 그람 음성균이라 한다. 그람 양성균은 펩티도글리칸층이 약 20~80nm로 두껍고, 그람 음성균은 약 7~8nm로 얇다. 층이 얇은데도 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은, 세포벽 바깥에 외막 구조가 있어 항생제, 염료, 계면 활성제로부터 세포벽 손상을 차단하기 때문이다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 12강) '페니실린'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 페니실린의 발견과 상용화 과정 — 순서형

단계	시기 / 주체	내용	결과 / 의의
①	1928년 / <u>플레밍</u>	휴가 후 <u>푸른곰팡이</u> 주변 포도상 구균 <u>집락 파괴</u> 관찰	페니실린 <u>명명</u> , 항균 효과 확인
②	플레밍	특성 연구 / 사람·동물에 <u>무해함</u> 확인	제제의 <u>불안정성</u> + <u>백신</u> 중심 풍토 → 연구 <u>중단</u>
③	1935년~ / <u>플로리 연구 팀</u>	<u>록펠러 재단</u> 지원 → 정제된 페니실린, <u>생쥐 실험</u>	<u>동물</u> 치료 효과 입증
④	<u>히틀리</u>	수백 개의 배양 접시와 인력을 확보 → <u>필요량 대량 배양</u> 성공	자원자 실험을 위한 <u>페니실린 물량 확보</u>
⑤	화학자 <u>에이브러햄</u>	자원자 고열·오한 원인인 <u>불순물 제거</u> → 제제 재주입	<u>인체 무해성</u> 입증
⑥	1941년 / 미국 <u>북부 지역 연구 소</u>	<u>옥수수 침지액</u> 활용 대량 배양, 고생 산성 푸른곰팡이 발견	<u>제2차 세계 대전</u> 중 효과 입증 → <u>전 세계</u> 생산

포인트 2. 페니실린의 화학 구조 — 분류형

페니실린 핵	사각형 모양의 <u>베타-락탐(β-lactam)</u> 을 포함. 베타-락탐은 <u>3개의 탄소 원자(C)</u> 와 <u>1개의 질소 원자(N)</u> 로 이루어진 <u>4원자 고리</u> . 베타-락탐 계열 항생제에 공통으로 존재.
결사슬	<u>R-C=O</u> 구조. <u>R 부분</u> 이 변함에 따라 성질·효능이 다른 <u>변형체</u> 가 생기며, 상이한 박테리아에 효능을 발휘함.

포인트 3. 페니실린의 작용 기전 — 과정형

페니실린의 <u>베타-락탐</u>	→	<u>트랜스펩티데이스</u> 와 임의로 결합	→	<u>펩티도글리칸</u> 합성 방해
세포벽 <u>약화</u>	→	<u>삼투압</u> 변화 저지 실패 → 터짐	→	내용물 유출 → <u>박테리아 사멸</u>

※ 동물·사람 세포는 세포벽이 없어 무해 / 식물 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없음.

포인트 4. 그람 양성균과 그람 음성균의 비교 — 비교형

구분	그람 양성균	그람 음성균
염색 색	<u>보라색</u>	<u>붉은색</u>
펩티도글리칸층 두께	약 <u>20~80nm</u> (두꺼움)	약 <u>7~8nm</u> (얇음)
외막 구조	<u>없음</u>	<u>있음</u> (세포벽 바깥)
페니실린에 대한 반응	펩티도글리칸 합성이 <u>방해받음</u> → 죽음	외막이 <u>항생제·염료·계면 활성제</u> 로부터 세포벽 보호 → 죽지 않음

중요 어휘

1. **종기(腫氣)**: 피부의 털구멍 따위로 화농성 균이 들어가서 생기는 염증.

유의어: 부스럼

예문: 아이의 목덜미에 작은 **종기**가 생겨 병원을 찾았다.

2. **패혈성(敗血性)**: 세균이 혈액 속에 들어가 중독을 일으키거나 전신에 염증 반응을 일으키는 성질.

예문: 작은 상처라도 방치하면 **패혈성** 감염으로 이어질 수 있다.

3. **집락(集落)**: 한 곳에 모여서 자라는 박테리아나 사상균 따위의 덩어리.

유의어: 군집(群集), 군락(群落)

예문: 연구원은 배지 위에 형성된 세균 **집락**을 현미경으로 관찰했다.

4. **채취(採取)하다**: 연구나 조사에 필요한 것을 찾거나 받아서 얻는 행위.

유의어: 채집(採集)하다

예문: 과학자는 동굴 벽에서 광물 시료를 **채취**했다.

5. **저해(沮害)하다**: 막아서 못 하도록 해치는 행위.

유의어: 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 지나친 규제는 기업의 혁신 활동을 **저해**한다.

6. **희석(稀釋)하다**: 용액에 물이나 다른 용매를 더하여 농도를 묽게 하는 행위.

반의어: 농축(濃縮)하다

예문: 원액을 물에 적당히 **희석**하여 사용했다.

7. **제제(製劑)**: 약품을 치료 목적에 따라 조제한 것.

유의어: 약제(藥劑)

예문: 새로 개발된 **제제**가 임상 시험을 통과했다.

8. **진척(進陟)**: 일이 목적인 방향으로 진행되어 감.

유의어: 진전(進展), 진행(進行)

반의어: 정체(停滯)

예문: 협상은 좀처럼 **진척**을 보이지 못하고 공전했다.

9. **각광(脚光)**: 사회적 관심이나 흥미.

유의어: 주목(注目)

예문: 친환경 에너지 산업이 차세대 유망 분야로 **각광**을 받고 있다.

10. **미약(微弱)하다**: 미미하고 약한 상태.

유의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 환자의 맥박이 **미약**하여 의료진을 긴장시켰다.

11. **유례(類例)**: 같거나 비슷한 예. 또는 이전부터 있었던 사례.

유의어: 선례(先例), 전례(前例)

예문: 이번 한파는 기록상 **유례**를 찾기 어려울 만큼 혹독했다.

12. **정제(精製)하다**: 물질에 섞인 불순물을 없애 그 물질을 더 순수하게 하는 행위.

유의어: 정련(精鍊)하다

예문: 원유를 **정제**하여 휘발유와 경유를 얻는다.

13. **오한(惡寒)**: 몸이 오슬오슬 춥고 떨리는 증상.

유의어: 한기(寒氣)

예문: 독감에 걸려 **오한**이 나고 온몸이 쭈뼛다.

14. **상용화(商用化)하다**: 물품 따위를 일상적으로 쓰게 되거나 쓰이게 하는 행위.

예문: 전기 자동차가 빠른 속도로 **상용화**하고 있다.

15. **상이(相異)하다**: 서로 다른 상태.

유의어: 판이(判異)하다

반의어: 동일(同一)하다

예문: 두 기업의 경영 방식은 **상이하어** 비교하기 어려웠다.

16. **임의(任意)**: 일정한 기준이나 원칙 없이 하고 싶은 대로 함.

유의어: 자의(恣意)

예문: 담당자가 **임의**로 규정을 바꾸어 논란이 일었다.

17. **삼투압(滲透壓)**: 농도가 다른 두 액체를 반투막으로 막아 놓았을 때, 용질의 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 용매가 옮겨 가는 현상에서 반투막이 받는 압력.

예문: 식물은 **삼투압**을 이용해 뿌리로 물을 흡수한다.

18. **저지(沮止)하다**: 막아서 못하게 하는 행위.

유의어: 차단(遮斷)하다, 방지(防止)하다

반의어: 허용(許容)하다

예문: 경찰이 시위대의 도로 진입을 **저지**하였다.

19. **염료(染料)**: 옷감 따위에 빛깔을 들이는 물질.

유의어: 물감

예문: 장인은 쪽풀에서 추출한 천연 **염료**로 옷감을 물들였다.

[01~12] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다. 대표적인 세런디피티로 플레밍의 ㉠[페니실린] 발견을 들 수 있다.

1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 중기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다. 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 중기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다. 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 ㉡[채취]해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이가 배양액이 포도상 구균의 배양을 ㉢[저해]함을 확인했다. 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다. 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.

플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 ㉣[희석]한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지함을 확인했다. 또한 페니실린은 사람의 혈액구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다. 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를 더 ㉤[진척]시키지 않았다. 게다가 당시는 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 ㉥[각광]을 받았기에 의학계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다. ㉦[나중에] 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.]

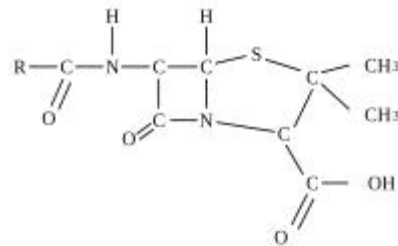
페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다. 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다. 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다. 플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다. 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다. 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다. 필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다. 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.

페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는

기술이 필요했다. 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다. 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다. 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.

(나)

<그림>



페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 베타-락탐(β -lactam)을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O의 구조를 갖는 곁사슬이

핵심 구조이다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.

페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다. 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다. 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 ㉠[펩티도글리칸] 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이시스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다. 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다. 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다. 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 저지하지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.

페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다. 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다. 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다. ㉡[펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다.] 그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.

1. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 플레밍이 명명한 '페니실린'이라는 이름은 그가 사용한 곰팡이의 명칭에서 유래한 것이다.
- ② 미국 북부 지역 연구소에서 발견된 새로운 종류의 푸른곰팡이는 플레밍이 발견한 것보다 훨씬 많은 페니실린을 생산할 수 있었다.
- ③ 플레밍은 페니실린이 토끼와 생쥐에 독성을 보이지 않는다는 사실을 확인하였으나 페니실린 연구를 더 진척시키지는 않았다.
- ④ 플로리 연구 팀은 록펠러 재단의 자금 지원을 받아 페니실린의 치료 효과를 확실하게 된 뒤에 자원자를 대상으로 페니실린을 투여하였다.
- ⑤ 식물 세포의 세포벽과 박테리아의 세포벽은 모두 주성분으로 펩티도글리칸을 포함하지만 그 외의 성분에서 차이를 보인다.

2. (가)를 읽고 가진 의문으로 (나)에서 답을 찾을 수 있는 것은?

- ① 페니실린은 어떤 우연을 통해 처음 발견되었나?
- ② 페니실린을 대량 생산하기 위한 기술은 언제 개발되었나?
- ③ 페니실린이 동물에는 무해하나 박테리아는 죽이는 이유는 무엇인가?
- ④ 페니실린을 상용화하는 데 결정적으로 기여한 사람은 누구인가?
- ⑤ 페니실린이 전시의 부상자 치료에 투입된 계기는 무엇인가?

3. 밑줄에 따라 플로리 연구 팀의 활동을 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 플로리는 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하던 중 페니실린에도 관심을 가지게 되었다.
- ② 히틀리는 자원자에게 투여할 양의 페니실린을 얻기 위해 배양 접시와 배양 인력을 확보하였다.
- ③ 체인은 페니실린 연구를 위한 자금을 미국의 록펠러 재단에 요청하여 성공적으로 지원을 받아 냈다.
- ④ 플로리와 히틀리는 미국 농무성 소속 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발하였다.
- ⑤ 에이브러햄은 페니실린 제제에서 고열과 오한을 일으키는 원인이 된 불순물을 제거하는 데 도움을 주었다.

4. 페니실린 발견을 세런디피티로 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 플레밍이 푸른곰팡이의 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해하는 효과가 있음을 확인한 것은 애초의 연구 의도와 무관하게 이루어진 일이었다.
- ② 플레밍이 포도상 구균의 특성에 대한 호기심에서 시작한 연구 과정에서 푸른곰팡이의 항균 효과를 알게 된 것은 탐구 목적과 관계없이 이루어진 발견이었다.
- ③ 플로리 연구 팀이 주입한 페니실린 제제가 자원자에게 고열과 오한을 일으킨 것은 페니실린 발견의 엄청난 의미를 드러내는 데 장애가 될 뻔했다.
- ④ 플레밍이 페니실린에 대한 연구를 중단한 것은 페니실린이 사람의 감염 치료에 탁월한 효과가 있음을 미리 알지 못했기 때문이었다.
- ⑤ 전쟁 중에 생산된 페니실린이 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증됨으로써 페니실린 발견의 의미가 확인되었다.

5. ㉠에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 박테리아의 세포벽을 직접 파괴하는 것이 아니라, 박테리아가 세포벽을 구성하는 데 관여하는 효소와 결합하여 세포벽을 약화시킨다.
- ② ㉠은 베타-락탐의 4원자 고리 구조가 셀룰로스와 결합하는 방식으로 박테리아의 세포벽을 약화시킨다.
- ③ ㉠은 모든 박테리아가 공통적으로 가진 펩티도글리칸층의 두께와 무관하게 동일한 효과를 발휘한다.
- ④ ㉠은 사람의 백혈구에 대해서는 독성을 가지지만 다른 동물의 세포에는 독성을 보이지 않는다.
- ⑤ ㉠은 베타-락탐 계열의 항생제와 달리 4원자 고리 구조를 가지지 않으며, 그 대신 결사슬에 의해 효능이 결정된다.

6. ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 그람 양성균과 그람 음성균의 세포벽에 모두 존재한다.
- ② 박테리아와 달리 식물 세포의 세포벽에서는 발견되지 않는다.
- ③ 그람 양성균에서는 페니실린에 의해 정상적인 합성이 방해받는다.
- ④ 그람 음성균에서는 외막의 방어 작용으로 인해 그 합성이 방해받지 않을 수 있다.
- ⑤ 페니실린에 의해 그 합성이 방해받은 박테리아의 세포벽은 외부의 삼투압 변화에 저항력을 가지게 된다.

7. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 플레밍이 페니실린을 800배로 희석한 실험에서 박테리아를 죽이는 효과가 나타나지 않아 그 가능성에 대해 회의를 품게 되었기 때문이다.
- ② 페니실린의 불안정성과 즉효성 부족이라는 특성상 그 가치를 드러내기 위해 정제와 후속 연구가 필수적이었으나, 당시에는 항박테리아 제제 연구의 동기가 약해 그러한 후속 작업을 수행할 집단이 형성되지 못했기 때문이다.
- ③ 페니실린이 사람의 백혈구를 파괴한다는 사실이 확인되어 인체 독성에 대한 우려로 연구가 진척되지 못했기 때문이다.
- ④ 플레밍이 록펠러 재단에 자금을 요청했으나 지원을 받지 못해 페니실린의 대량 생산 기술을 개발할 수 없었기 때문이다.
- ⑤ 페니실린이 백신보다 더 즉각적인 효과를 보였음에도 당시 의약계가 백신 중심 연구 경향에서 벗어나지 못해 이를 수용하지 못했기 때문이다.

8. 밑글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 페니실린의 효능 여부가 펩티도글리칸층의 두께에 의해 결정된다는 일반적 기대가 성립하지 않는 사례가 있음을 보여 주며, 그 원인이 세포벽 내부의 구조적 특성에 있음을 지적한다.
- ② ㉔는 페니실린의 효능 여부가 펩티도글리칸층의 두께에 의해 결정된다는 일반적 기대가 성립하지 않는 사례가 있음을 보여 주며, 그 원인이 세포벽 외부에 있는 별도의 방어 구조에 있음을 지적한다.
- ③ ㉔는 그람 음성균이 그람 양성균보다 더 두꺼운 펩티도글리칸층을 가졌기 때문에 페니실린에 저항할 수 있음을 보여 주며, 이를 통해 펩티도글리칸층 두께와 페니실린 효능의 비례 관계를 입증한다.
- ④ ㉔는 그람 음성균이 그람 양성균보다 더 두꺼운 펩티도글리칸층을 가졌기 때문에 페니실린에 저항할 수 있음을 보여 주며, 그 방어 기제가 세포벽 내부의 특수 효소에 의한 것임을 드러낸다.
- ⑤ ㉔는 그람 양성균과 그람 음성균의 페니실린 감수성 차이가 결사슬 R 부분의 변이에 따른 페니실린 변형체들의 효능 차이에서 비롯됨을 밝혀, 베타-락탐 구조의 역할을 부각한다.

9. 밑글의 <그림>을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구자 K는 세 가지 페니실린 변형체 X, Y, Z를 합성하였다. X, Y, Z는 모두 베타-락탐을 포함한 페니실린 핵을 동일하게 갖추고 있으나, R-C=O 구조의 결사슬 R 부분만 서로 다르게 설계되었다. K는 X, Y, Z를 박테리아 α(그람 양성균)와 박테리아 β(그람 음성균)에 각각 투여하였다. 그 결과 X는 α에만, Y는 β에만 효능을 보였으며, Z는 α와 β 모두에 효능을 보였다. 한편 K는 X, Y, Z를 박테리아 γ(그람 음성균)에 투여해 보았지만 효능을 보인 것은 없었다.

- ① X, Y, Z가 모두 베타-락탐을 포함한 페니실린 핵을 공통으로 갖추고 있다는 점은, 이들이 베타-락탐 계열 항생제의 공통 구조를 공유하고 있음을 보여 준다.
- ② X와 Y가 서로 다른 박테리아에만 효능을 보이는 것은, R 부분의 차이에 따라 변형체마다 효능을 발휘하는 박테리아의 종류가 달라진다는 점과 부합한다.
- ③ Z가 α와 β 모두에 효능을 보이는 것은, 결사슬 R 부분의 설계에 따라 페니실린 변형체가 복수의 박테리아 종에 대해 효능을 가질 수 있음을 보여 준다.
- ④ X, Y, Z가 γ에 효능을 보이지 않은 것은 γ가 세포벽 바깥에 외막을 가지고 있기 때문이며, 이는 페니실린의 핵 구조와 무관하게 발생하는 현상으로 설명할 수 있다.
- ⑤ γ가 X, Y, Z에 모두 저항할 수 있는 것은 γ의 펩티도글리칸층이 α와 β의 펩티도글리칸층보다 두껍기 때문이며, 이 두께 차이가 변형체들의 효능을 결정한 것이다.

10. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

생물학자 P는 어떤 지역에서 새로 채집된 박테리아 M과 N의 특성을 조사하였다. 그람 염색법으로 염색했을 때 M은 보라색으로, N은 붉은색으로 염색되었다. 두 균 모두에 트랜스펩티데이스가 정상적으로 존재함을 확인하였고, M의 세포벽은 펩티도글리칸층의 두께가 약 60nm, N은 약 8nm로 측정되었다. 이후 P는 두 균에 페니실린을 동일한 조건으로 투여하였다. 그 결과 M은 세포벽이 터져 내용물이 밖으로 나오면서 죽었으나, N은 세포벽이 유지된 채로 살아남았다. P는 N에 대해 추가로 분석한 결과, 세포벽 바깥에 외막 구조가 존재함을 확인하였다.

- ① M은 그람 양성균에, N은 그람 음성균에 해당하는 특성을 보인 것으로 볼 수 있다.
- ② 페니실린이 M의 세포벽을 터뜨린 것은 페니실린이 M의 트랜스펩티데이스와 결합하여 펩티도글리칸의 합성을 방해한 결과로 설명할 수 있다.
- ③ N이 살아남은 것은 N의 세포벽 바깥에 있는 외막 구조가 페니실린으로부터 세포벽의 손상을 막아 주었기 때문으로 볼 수 있다.
- ④ M에서 확인된 트랜스펩티데이스와 N에서 확인된 트랜스펩티데이스는 모두 페니실린의 베타-락탐과 결합할 수 있는 효소였을 것이다.
- ⑤ N의 펩티도글리칸층이 M의 펩티도글리칸층보다 얇다는 사실은, 얇은 펩티도글리칸층이 페니실린에 더 강한 저항성을 가진다는 원리를 뒷받침한다.

11. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

과학 철학자 S는 과학적 발견의 가치 실현에 관해 다음과 같이 주장하였다. "우연적으로 이루어진 발견이 그 자체로 엄청난 의미를 즉시 드러내는 경우는 매우 드물다. 대부분의 경우 발견자는 그 발견의 완전한 의미를 포착하지 못하거나, 그 의미를 실현하는데 필요한 후속 조건들을 갖추지 못한다. 어떤 발견이 인류에게 실질적 가치를 가지려면, 발견자의 인식 외에도 그 발견을 이어받아 정제하고, 확장하며, 대규모로 응용할 수 있는 기술적·조직적 기반을 갖춘 후속 연구자 집단의 협업이 필수적이다. 발견의 의미는 발견의 순간이 아니라 이러한 협업이 축적된 이후에 비로소 확인된다."

- ① 플레밍이 페니실린을 '항박테리아 제제로서 가능성이 크다'고 인식한 것은, 발견자가 발견의 완전한 의미를 즉시 포착했음을 보여주는 사례로 S의 주장을 반박한다.
- ② 플로리 연구 팀이 록펠러 재단의 지원을 받아 정제 작업과 동물 실험을 수행한 것은, 후속 연구자 집단이 발견을 이어받아 정제하고 확장한 사례에 해당한다.
- ③ 미국 북부 지역 연구소가 새로운 종류의 푸른곰팡이를 발견한 것은 플레밍의 최초 발견과 동등한 우연적 세련디피티로, S가 말한 '후속 조건'과는 무관한 독립적 발견이다.
- ④ 히틀리가 수백 개의 배양 접시와 배양 인력을 확보한 것은 발견자 개인이 갖춘 인식에 해당하는 것으로, S가 말한 대규모 응용을 위한 기술적 기반과는 구분된다.
- ⑤ 페니실린의 의미가 제2차 세계 대전 중 부상자 치료에서의 효과 입증을 통해 확인된 것은, 발견의 의미가 발견의 순간 그 자체에서 이미 완결되어 있었음을 보여 준다.

12. ㉠~㉣의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 연구나 조사 따위에 필요한 것을 찾거나 따서 얻음.
- ② ㉡: 막아서 못 하도록 해침.
- ③ ㉢: 용액에 물이나 다른 용매를 더하여 농도를 묽게 함.
- ④ ㉣: 일이 목표한 방향에서 벗어나 엉뚱한 방향으로 나아감.
- ⑤ ㉤: 사회적 관심이나 흥미.

[13~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

과학사에서 의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견이 엄청난 의미를 가지고 있음이 드러났을 때 그 발견을 세런디피티(serendipity)라고 한다. 대표적인 세런디피티로 플레밍의 페니실린 발견을 들 수 있다.

1928년에 영국의 세균학자 플레밍은 중기, 패혈성 질병, 폐렴 등의 질병을 일으키는 포도상 구균의 특성에 지적 호기심을 느꼈다. 그는 실험실에서 배양 접시에 담긴 고체 영양 젤리 위에 환자의 중기에서 뽑아낸 포도상 구균을 배양했다. 그해 여름휴가를 다녀온 플레밍은 휴가 기간 방치되었던 배양 접시들을 살펴보다가 우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 포도상 구균의 집락이 파괴되어 있는 것을 발견했다. 플레밍은 그 곰팡이의 일부를 채취해 영양액이 담긴 플라스크에서 대량으로 배양한 후 푸른곰팡이를 배양한 영양액을 조금 채취해 포도상 구균 배양 접시에 떨어뜨렸더니 예상대로 푸른곰팡이 배양액이 포도상 구균의 배양을 저해함을 확인했다. 그는 다른 병원성 박테리아를 대상으로 실험을 확대했고 다수의 박테리아에서 푸른곰팡이가 저해 효과가 있음을 확인했다. 그는 박테리아를 죽이는 곰팡이 액의 성분을 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라고 불렀다.

플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지함을 확인했다. 또한 페니실린은 사람의 혈액구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다. 그는 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 크다는 것을 인식했다. 그러나 플레밍은 페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에 연구를 더 진척시키지 않았다. 게다가 당시는 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의약계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약하였다. ①[나중에 유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제가 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 것이었다.]

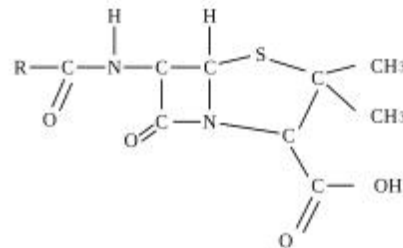
페니실린이 상용화되어 많은 사람들의 생명을 구하는 기적의 의약품이 되는 데에는 영국의 병리학자 플로리의 공이 결정적이었다. 플로리는 1935년 생화학자인 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에도 관심을 가졌다. 그즈음 히틀리도 그들의 연구에 합류했다. 플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다. 플로리 연구 팀은 점차 더 정제된 페니실린을 얻게 되었고 그것을 통해 페니실린의 치료 효과를 더욱 확신하게 되었다. 그들은 8마리의 생쥐에게 치명적인 박테리아를 주입했고 그중 4마리에게만 페니실린을 주사했다. 그 결과, 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다. 이로써 페니실린은 살아있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음이 입증되었다. 플로리 연구 팀은 페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 확인하기 위해 생쥐에게 쓰인 양의 수천 배의 페니실린이 필요했다. 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 그것에서 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하고 배양을 통해 필요한 양의 페니실린을 얻는 데 성공했다. ②[필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다.] 플로리 연구 팀은 화학자 에이브러햄의 도움을 받아 간단한 방법으로 불순물을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였고 결국 페니실린은 무해함이 밝혀졌다.

페니실린을 상용화하기 위해서는 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는

기술이 필요했다. 플로리와 히틀리는 1941년 미국으로 건너가서 미국 농무성 소속의 북부 지역 연구소의 도움을 받아 푸른곰팡이를 대량으로 배양하는 기술을 개발했다. 일리노이주 피오리아에 있는 이 연구소는 곧 옥수수 침지액을 활용하여 대량으로 푸른곰팡이를 배양하는 기술을 개발했고 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이도 발견하였다. 이렇게 생산된 페니실린이 제2차 세계 대전 중 부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되자 이후 페니실린은 전 세계에서 생산되기에 이르렀다.

(나)

<그림>



페니실린은 <그림>과 같은 화학 구조를 갖는 항생제인데, 사각형 모양의 ①[베타-락탐(β-lactam)]을 포함하는 페니실린 핵과 R-C=O의 구조를

갖는 ②[결사슬]이 핵심 구조이다. 베타-락탐은 3개의 탄소 원자(C)와 1개의 질소 원자(N)로 이루어진 4원자 고리로 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다. R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다.

페니실린은 동물 세포와 박테리아 세포의 차이를 민감하게 식별한다. 페니실린이 박테리아는 공격하지만 동물 세포는 공격하지 않는 이유는, 페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문이다. 페니실린의 베타-락탐은 박테리아의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 ③[트랜스펩티데이스]와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다. 세포벽은 박테리아가 자신의 표면을 감싸서 손상으로부터 자신을 보호하는 구조물이므로 그런 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다. 박테리아의 세포벽은 식물 세포와 마찬가지로 세포 모양을 유지하고 세포를 보호한다. 그러나 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다. 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성을 방해받은 박테리아의 세포벽은 삼투압 변화를 저지하지 못하고 터져 세포에서 내용물이 밖으로 나오게 되고 결국 박테리아는 죽게 된다.

페니실린이 효과가 없는 박테리아가 있는데 그람 음성균이 대표적이다. 박테리아를 염색하는 대표적인 방법인 그람 염색법으로 박테리아를 염색할 때, 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균은 보라색으로 염색되는 반면, 펩티도글리칸층이 상대적으로 얇은 그람 음성균은 붉은색으로 염색된다. 세포벽의 펩티도글리칸층의 두께가 그람 양성균은 약 20~80nm이며, 그람 음성균은 약 7~8nm이다. 펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다. ④[그람 음성균은 세포벽 바깥에 외막이 있어서 항생제, 염료 및 계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있다.]

13. 윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 페니실린 발견의 역사적 과정을 연대순으로 서술한 뒤, 페니실린의 대량 생산 기술이 해결하지 못한 한계를 비판적으로 제시하고 있다.
- ② 페니실린의 발견 및 상용화 과정을 인물 중심으로 서술한 뒤, 페니실린의 화학 구조와 작용 메커니즘을 설명하여 효능의 선택성을 해명하고 있다.
- ③ 페니실린이 발견된 시점부터 상용화된 시점까지의 연구 성과를 열거한 뒤, 베타-락탐 계열 항생제와 비(非)베타-락탐 계열 항생제의 효능을 대조하고 있다.
- ④ 페니실린의 화학 구조를 먼저 제시한 뒤, 그 구조를 근거로 페니실린 발견 당시 플레밍이 연구를 중단한 이유를 재해석하고 있다.
- ⑤ 페니실린의 작용 원리를 설명한 뒤, 그 원리가 그람 양성균과 그람 음성균 모두에 동일하게 적용된다는 사실을 사례를 들어 입증하고 있다.

14. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 플레밍이 배양 접시에서 포도상 구균의 집락이 파괴된 것을 발견했을 당시, 그는 푸른곰팡이의 항균 효과를 탐구할 목적으로 실험을 진행하고 있지 않았다.
- ② 플로리 연구 팀의 생쥐 실험에서 치명적인 박테리아를 주입받은 8마리 중 페니실린을 투여받지 않은 4마리는 모두 죽었다.
- ③ 히틀리는 생쥐 실험 단계가 아니라 자원자 투여 단계를 위해 수백 개의 배양 접시와 배양 인력을 확보하였다.
- ④ 북부 지역 연구소가 발견한 푸른곰팡이는 칸탈로프 멜론에서 얻은 것으로, 플레밍이 쓰던 푸른곰팡이와는 페니실린 생산량 면에서 현저한 차이가 있었다.
- ⑤ 그람 염색법에서 박테리아가 보라색으로 염색되었다면 그 박테리아의 세포벽에는 그람 음성균보다 얇은 펩티도글리칸층이 형성되어 있을 것이다.

15. 페니실린 발견을 세런디피티로 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 플레밍이 휴가에서 돌아와 방치되었던 배양 접시에서 푸른곰팡이의 항균 현상을 포착한 것은, 연구자의 의도와 무관한 상황에서 발견이 이루어진 사례에 해당한다.
- ② 플레밍이 본래 포도상 구균의 특성을 밝히려는 연구를 수행하던 중 박테리아를 죽이는 곰팡이의 성분을 확인하게 된 것은, 탐구 목적과 관계없이 발견이 이루어진 사례에 해당한다.
- ③ 플레밍 당시 의약계에서 항박테리아 제제 개발의 동기가 미약했던 상황은, 페니실린이 지닌 엄청난 의미가 발견 직후 즉각적으로 드러나지 못한 배경으로 이해할 수 있다.

- ④ 플로리 연구 팀이 자원자에 대한 페니실린 투여에서 고열과 오한 문제에 부딪힌 사건은, 세런디피티로 발견된 약제의 의미가 후속 과정에서 재차 위협받을 수 있었음을 보여 준다.
- ⑤ 플레밍이 페니실린을 800배로 희석한 실험에서 박테리아 저해 효과를 확인한 것은, 예상과 어긋난 결과로부터 엄청난 의미가 드러나는 세런디피티의 전형적 사례에 해당한다.

16. 윗글을 바탕으로 ㉠~㉣을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 3개의 탄소 원자와 1개의 질소 원자로 구성된 4원자 고리 구조이며, 베타-락탐 계열 항생제에서 공통적으로 발견되는 부분이다.
- ② ㉡은 $R-C=O$ 의 구조를 가지되 R 부분이 달라지면 변형체의 성질과 효능이 달라져, 효능을 발휘하는 박테리아의 종류가 변형체마다 달라진다.
- ③ ㉢은 펩티도글리칸 분자의 형성에 관여하는 효소로서, ㉠과 결합함으로써 박테리아의 세포벽이 정상적으로 형성되지 못하게 된다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 페니실린의 핵심 구조를 이루는 부분이지만, 페니실린 변형체들 사이에서 효능의 차이를 만들어 내는 것은 ㉠이 아니라 ㉡이다.
- ⑤ ㉠이 ㉢과 결합하는 것은 동물 세포에서도 동일하게 발생하는 현상이나, 세포벽이 없는 동물 세포에서는 그 결합이 손상을 일으키지 못한다.

17. ㉡의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 플레밍 당시에는 페니실린의 불안정성을 제거할 정제 기술이 이미 개발되어 있었으나, 의약계가 이를 상용화할 의지를 보이지 않았기 때문이다.
- ② 페니실린이 "유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할" 가치를 지닌 약제로 자리 잡기 위해서는 살아 있는 생물체에서의 치료 효과 입증과 전신 대량 투입을 통한 효과 확인이 필요했으나, 플레밍 당시에는 이러한 입증 단계가 수행되지 못하여 그 가치가 가시화되지 못했기 때문이다.
- ③ 플레밍이 페니실린의 항균 효과를 800배 희석액에서도 확인하였지만 그 결과를 발표하지 않아 동료 연구자들에게 알려지지 않았기 때문이다.
- ④ 페니실린이 사람의 혈액구를 파괴한다는 플레밍의 실험 결과가 당시 의약계에 공유되어, 인체 독성에 대한 우려가 확산되었기 때문이다.
- ⑤ 페니실린이 그람 양성균과 그람 음성균 모두에 동일한 효과를 발휘하지 못한다는 사실이 플레밍 당시 이미 확인되어, 제제로서의 보편적 효능에 한계가 있음이 드러났기 때문이다.

18. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 페니실린 제제가 인체에 직접 투여되는 단계에서 발생한 부작용이 항박테리아 제제로서의 가능성 자체를 재평가하게 만든 계기였음을 보여 주며, 그 의심이 근거 있는 것이었음이 곧바로 입증되는 과정을 서술한다.
- ② ㉔는 페니실린 제제가 인체에 직접 투여되는 단계에서 발생한 부작용이 항박테리아 제제로서의 가능성 자체를 재평가하게 만든 계기였음을 보여 주며, 그 의심의 근거가 제제 고유의 특성이 아니라 제제에 혼입된 외부 요소에 있었음이 뒤이어 드러나는 과정을 서술한다.
- ③ ㉔는 페니실린 제제가 생쥐 실험에서부터 부작용을 일으켜 왔던 사실이 자원자 단계에서 재확인되는 과정을 서술하며, 이로 인해 플로리 연구 팀이 자원자 투여를 중단하고 동물 실험으로 회귀하였음을 밝힌다.
- ④ ㉔는 페니실린 제제의 불안정성이라는 플레밍 단계에서의 문제가 플로리 연구 팀에게도 여전히 해결되지 못한 채 남아 있었음을 보여 주며, 그 불안정성이 고열과 오한의 직접적 원인이었음을 지적한다.
- ⑤ ㉔는 플로리 연구 팀이 자원자 투여에 필요한 양의 페니실린을 확보하지 못하여 부득이하게 불완전한 제제를 투여한 결과 부작용이 발생하였음을 서술하며, 이를 통해 배양 기술의 한계를 부각한다.

19. 뒷글을 바탕으로 ㉔에 대해 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 페니실린이 박테리아의 세포벽을 약화시키는 원리가 펩티도글리칸층의 두께가 아니라 그 합성 효소의 존재 여부에 달려 있음을 직접 입증한다.
- ② ㉔는 그람 음성균의 외막이 펩티도글리칸층의 합성 자체를 촉진하여 페니실린의 약화 작용을 상쇄함을 보여 준다.
- ③ ㉔는 페니실린이 박테리아의 세포벽에 도달하는 단계에서 차단될 경우, 그 내부에서 일어나는 약화 작용이 발현되지 않을 수 있음을 함의한다.
- ④ ㉔는 그람 음성균에 트랜스펩티데이스가 존재하지 않기 때문에 페니실린이 결합할 대상 자체가 없음을 설명하는 근거가 된다.
- ⑤ ㉔는 그람 음성균의 외막이 염료와 계면 활성제만을 차단할 뿐 항생제에 대해서는 차단 효과를 갖지 못한다는 점을 시사한다.

20. 뒷글의 <그림>을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

페니실린 변형체 P와 Q는 모두 페니실린 핵을 온전히 갖추고 있으며, R 부분만 서로 다르게 설계되어 있다. 그런데 연구자 K는 P와 Q의 베타-락탐 4원자 고리 중 탄소-질소 결합 부위를 인위적으로 절단하는 처리를 가한 P'와 Q'를 별도로 제작하였다. 그 후 K는 P, Q, P', Q'를 각각 동일한 조건에서 그람 양성균 집단에 투여하고, 박테리아의 세포벽 형성 여부를 관찰하였다. 실험 결과, P와 Q는 박테리아의 세포벽 형성을 방해하는 효과를 보였으나, P'와 Q'는 그러한 효과를 보이지 않았다. 또한 P와 Q의 효능 정도에는 차이가 있었다.

- ① P와 Q 사이에 효능 정도의 차이가 나타난 것은 페니실린 핵의 4원자 고리 구조가 두 변형체에서 서로 다르게 구성되어 있기 때문으로 설명할 수 있다.
- ② P'와 Q'가 세포벽 형성 방해 효과를 잃은 것은 베타-락탐의 고리 구조가 파괴되어 트랜스펩티데이스와의 결합 기능이 유지되지 못한 결과로 설명할 수 있다.
- ③ P와 Q가 모두 효능을 보이면서 P'와 Q'가 효능을 잃은 결과는, 페니실린의 효능이 R 부분의 설계에만 좌우되고 베타-락탐 구조와는 무관함을 입증한다.
- ④ P와 Q의 효능 정도 차이가 관찰된 것은 두 변형체가 동일한 박테리아 집단이 아닌 서로 다른 계열의 박테리아에 작용했기 때문으로 보아야 한다.
- ⑤ P'와 Q'가 효과를 보이지 않은 것은 R 부분의 차이로 인해 두 변형체의 결사슬이 서로 반응하여 베타-락탐 구조를 무력화하였기 때문으로 설명된다.

21. 뒷글의 <그림>을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

<그림>의 페니실린과 동일하게 R-C=O 구조의 결사슬과 베타-락탐을 포함한 핵을 갖춘 항생제 A, B, C가 있다. A, B, C는 핵의 구조는 모두 동일하나 R 부분이 서로 다르게 설계되어 있다. 연구자 L은 A, B, C를 그람 양성균 S1과 S2, 그리고 그람 음성균 G1에 각각 동일한 조건으로 투여하였다. 그 결과 A는 S1에만, B는 S1과 S2 모두에, C는 S2에만 세포벽 약화 효과를 보였으며, G1에 대해서는 A, B, C 어느 것도 효과를 보이지 않았다. 이후 L은 G1의 외막을 인위적으로 제거한 G1*에 A, B, C를 다시 투여하였고, 그 결과 B만이 G1*에 효과를 보였다.

- ① A, B, C가 S1, S2에 대해 서로 다른 효능 분포를 보이는 것은, R 부분이 달라지면 효능을 발휘하는 박테리아의 종류가 달라진다는 설명으로 해석할 수 있다.
- ② B가 S1과 S2 모두에 효능을 보이고 A·C가 각각 S1·S2에만 효능을 보인 결과는, 페니실린 변형체가 복수의 박테리아 종에 대해 효능을 가지도록 설계될 수 있음을 보여 준다.
- ③ A, B, C가 G1에 효능을 보이지 않은 것은 G1의 세포벽 바깥에 있는 외막이 항생제의 세포벽 손상 작용을 차단했기 때문으로 이해할 수 있다.
- ④ 외막을 제거한 G1*에 대해 B만 효능을 보인 결과는, B의 R 부분이 G1의 트랜스펩티데이스와 결합할 수 있도록 설계되었음을 시사한다.
- ⑤ A, C가 G1*에 효능을 보이지 못한 것은 외막이 제거되었음에도 G1*의 펩티도글리칸층이 S1·S2보다 두껍게 유지되어 A와 C의 핵구조가 접근하지 못했기 때문이다.

22. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

생물학자 T는 신종 박테리아 W를 분리해 내고, 그 특성을 조사하였다. W는 그람 염색법으로 염색했을 때 붉은색으로 염색되었으며, 세포벽의 펩티도글리칸층 두께는 약 7nm로 측정되었다. T는 W의 트랜스펩티데이스를 분리해 시험관 내에서 페니실린과 반응시킨 결과, 둘 사이에 정상적으로 결합이 일어남을 확인하였다. 그러나 살아 있는 W에 페니실린을 동일한 조건으로 투여했을 때, W의 세포벽은 정상적으로 유지되었으며 박테리아는 살아남았다. 추가 분석 결과, W의 세포벽 바깥에는 외막 구조가 형성되어 있었다.

- ① W의 그람 염색 결과와 펩티도글리칸층의 두께를 고려할 때, W는 그람 음성균으로 분류되는 것이 타당하다.
- ② 시험관 내에서는 페니실린과 W의 트랜스펩티데이스 간의 결합이 일어난 반면, 살아 있는 W에서는 세포벽이 유지된 것은 외막 구조가 페니실린의 세포벽 도달을 차단했기 때문으로 이해할 수 있다.
- ③ W의 트랜스펩티데이스가 시험관에서 페니실린과 결합한 사실은, 페니실린의 베타-락탐이 그람 음성균에도 기능적으로 결합 가능한 효소가 존재함을 보여 준다.
- ④ W가 살아남은 현상은 펩티도글리칸층의 두께가 얇은데도 페니실린에 죽지 않는 그람 음성균의 사례에 해당하며, 지문의 일반적 설명과 일치한다.
- ⑤ W의 외막이 형성되어 있지 않았다면, W의 펩티도글리칸층 두께가 7nm 수준으로 얇기 때문에 페니실린의 효과는 오히려 더 약하게 나타났을 것이다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 '가설 H'가 성립한다고 할 때, 이에 대한 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

가설 H: "만일 어떤 박테리아가 트랜스펩티데이스를 전혀 가지지 않은 채로 세포벽의 펩티도글리칸층을 합성할 수 있다면, 그 박테리아는 페니실린에 노출되어도 세포벽이 약화되지 않을 것이다."

생화학자 U는 가설 H를 검증하기 위해, 트랜스펩티데이스가 존재하지 않는 조건에서도 펩티도글리칸층을 형성할 수 있는 돌연변이 박테리아 M을 제작하였다. M은 세포벽 바깥에 외막을 가지지 않으며, 펩티도글리칸층의 두께는 약 50nm로, 그람 양성균의 수준에 해당한다. U는 M을 배양한 뒤 페니실린을 동일한 조건으로 투여하고, 세포벽의 유지 여부와 박테리아의 생존 여부를 관찰하는 실험을 설계하고자 한다.

- ① H가 성립한다면, M에 페니실린을 투여할 경우 페니실린의 베타-락탐이 M의 세포벽을 직접 공격하는 방식으로 세포벽의 약화가 일어날 것이다.
- ② H가 성립한다면, M의 세포벽은 삼투압 변화를 저지하지 못해 터지는 현상이 일어나더라도 그 원인이 트랜스펩티데이스와 페니실린의 결합에 있지 않을 것이다.
- ③ H가 성립한다면, 페니실린이 박테리아의 세포벽을 약화시키는 경로가 트랜스펩티데이스와의 결합을 매개로 하며, 이 매개체가 제거된 조건에서는 세포벽 약화의 기제가 작동하지 않게 된다는 점이 뒷받침된다.
- ④ H가 성립한다면, M의 세포벽이 페니실린에 의해 약화되지 않는 것은 M이 그람 음성균과 동일하게 외막 구조를 갖추고 있기 때문으로 설명되어야 한다.
- ⑤ H가 성립한다면, 페니실린이 사람의 백혈구를 파괴하지 않는 이유는 백혈구에 트랜스펩티데이스가 존재하지 않기 때문이라는 추가 가설이 자동적으로 확증된다.

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

과학사가 R은 다음과 같이 주장하였다. "의약품 개발의 역사는 한 개인의 통찰로 완결되는 일이 드물다. 어떤 약제의 발견자는 그 약제의 잠재적 가치에 대해 선견적 판단을 내리기도 하지만, 그 판단이 실제로 입증되기 위해서는 두 가지 조건이 충족되어야 한다. 첫째, 발견된 물질이 실제 치료 효과를 보이는지를 살아 있는 생물체를 대상으로 검증하는 단계가 필요하다. 둘째, 그 물질이 인체에 안전하게 적용 가능한 형태로 정제되어야 한다. 이 두 조건이 충족되기 전까지 발견자의 선견적 판단은 가능성의 연명에 머무를 뿐 확정된 사실로 자리 잡지 못한다."

- ① 플레밍이 페니실린을 '항박테리아 제제로서 가능성이 크다'고 판단한 시점에는 R이 말한 두 조건이 이미 충족되어 있었으므로, 플레밍의 판단은 가능성의 연명이 아니라 확정된 사실에 해당한다.
- ② 플로리 연구 팀이 생쥐 8마리를 대상으로 수행한 실험은 R이 말한 첫째 조건에 해당하는 검증 단계에 속하며, 이 실험에서 페니실린의 치료 효과가 입증된 뒤 자원자 단계로 이행한 과정은 R의 주장과 부합한다.
- ③ 에이브러햄이 페니실린 제제의 불순물을 제거한 과정은 R이 말한 첫째 조건에 해당하므로, 이 과정을 통해 페니실린이 살아 있는 생물체에서 치료 효과를 보인다는 사실이 처음으로 입증되었다.
- ④ 플레밍이 페니실린의 백혈구 비파괴성과 토끼·생쥐에 대한 비독성을 확인한 것은 R이 말한 둘째 조건에 해당하므로, 이 확인만으로도 페니실린의 인체 적용 가능성은 확정된 사실로 자리 잡았다고 볼 수 있다.
- ⑤ 북부 지역 연구소가 대량 배양 기술을 개발하고 새로운 푸른곰팡이를 발견한 것은 R이 말한 두 조건 중 하나에 해당하므로, 이 성과를 통해 발견자의 선견적 판단이 비로소 확정된 사실로 전환되었다.

[정답 및 해설]

1. 정답: ⑤

정답 해설: 7문단에서 "식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스여서 펩티도글리칸이 없는 반면 박테리아의 세포벽은 펩티도글리칸과 지질, 다당류로 구성되어 있다."라고 하였다. 식물 세포의 세포벽에는 펩티도글리칸이 없으므로, 두 세포벽이 모두 펩티도글리칸을 주성분으로 포함한다는 ⑤는 지문과 불일치한다.

오답 해설:

① 2문단에서 플레밍은 푸른곰팡이(penicillium)의 이름을 따서 '페니실린'이라 명명하였다.

② 5문단에서 북부 지역 연구소가 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이를 발견했다고 하였다.

③ 3문단에서 플레밍은 페니실린이 토끼와 생쥐에 독성을 보이지 않았음을 확인했으나 연구를 더 진척시키지 않았다고 하였다.

④ 4문단에서 플로리 연구 팀은 록펠러 재단의 지원을 받아 정제된 페니실린을 얻고 치료 효과를 확인한 뒤 자원자에게 주입하였다고 하였다.

2. 정답: ③

정답 해설: (가)는 페니실린 발견과 상용화의 역사적 과정을 서술하고 있으며, (나)는 페니실린의 화학 구조와 작용 메커니즘, 특히 동물 세포는 공격하지 않고 박테리아 세포만 공격하는 이유(세포벽 형성 억제)를 설명한다. 따라서 (가)를 읽고 가질 수 있는 "페니실린이 동물에는 무해하나 박테리아는 죽이는 이유는 무엇인가?"라는 의문에 대한 답은 (나) 7문단에서 찾을 수 있다.

오답 해설:

① 2문단에 플레밍의 우연한 발견 과정이 서술되어 있으므로 (가) 자체에서 답을 찾을 수 있다.

② 5문단에 1941년 푸른곰팡이 대량 배양 기술 개발이 서술되어 있다.

④ 4문단에 플로리의 결정적 기여가 서술되어 있다.

⑤ 5문단에 제2차 세계 대전 중 부상자 치료 효과 입증이 서술되어 있다.

3. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "플로리는 자신의 기관에서는 페니실린 연구를 위한 충분한 지원을 받지 못하자 미국의 록펠러 재단에 자금을 요청했고 성공적으로 지원을 받아 냈다."라고 하였다. 록펠러 재단에 자금을 요청하여 지원을 받은 사람은 체인이 아니라 플로리이므로 ③은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 4문단에서 플로리는 1935년 체인과 함께 항박테리아 제제를 연구하면서 페니실린에 관심을 가졌다고 하였다.

② 4문단에서 히틀리는 수백 개의 배양 접시와 푸른곰팡이를 키울 인력을 확보하여 자원자 투여에 필요한 양의 페니실린을 얻어 냈다.

④ 5문단에서 플로리와 히틀리는 1941년 미국 농무성 소속 북부 지역 연구소의 도움을 받아 대량 배양 기술을 개발하였다.

⑤ 4문단에서 에이브러햄의 도움으로 불순물(고열과 오한의 원인)을 제거한 페니실린 제제를 자원자에게 다시 주입하였다.

4. 정답: ④

정답 해설: 3문단에 플레밍이 연구를 중단한 이유는 "페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점"과 "당시는 감염병을 해결하기 위해 백신을 활용하는 것이 각광을 받았기에 의학계에서도 항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약"했다는 두 가지로 제시되어 있다. "사람의 감염 치료에 탁월한 효과가 있음을 미리 알지 못했기 때문"이라는 서술은 지문에 명시된 이유가 아니며, 오히려 플레밍은 페니실린이 "항박테리아 제제로서 가능성이 크다"는 것을 이미 인식하고 있었다. 따라서 ④는 지문 근거를 벗어난 진술로 부적절하다.

오답 해설:

① 2문단에서 플레밍은 포도상 구균 연구 중 휴가 후 우연히 푸른곰팡이의 저해 효과를 확인하였다.

② 플레밍의 본래 연구 목적은 포도상 구균의 특성 연구였으며, 푸른곰팡이의 항균 효과 발견은 탐구 목적과 무관한 것이었다.

③ 4문단에서 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으켜 플로리 연구 팀은 페니실린의 가능성을 의심하였다.

⑤ 5문단에서 전쟁 중 페니실린이 부상자와 일반 감염자 치료에 탁월한 효과가 있음이 입증되었다.

5. 정답: ①

정답 해설: 7문단에 따르면 페니실린은 박테리아의 세포벽을 직접 파괴하는 것이 아니라, 베타-락탐이 "펩티도글리칸 분자를 형성하는 역할을 하는 펩타이드 전이 효소, 즉 트랜스펩티데이스와 임의로 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화"시킨다. 즉 ①은 세포벽 구성에 관여하는 효소와 결합함으로써 간접적으로 세포벽을 약화시키므로 ①이 적절하다.

오답 해설:

② 페니실린이 결합하는 대상은 셀룰로스가 아니라 트랜스펩티데이스이며, 셀룰로스는 식물 세포벽의 주성분이다.

③ 8문단에서 그람 음성균은 펩티도글리칸층이 얇은데도 페니실린에 죽지 않는다고 하였으므로, ①이 펩티도글리칸층 두께와 무관하게 동일한 효과를 발휘한다는 진술은 성립하지 않는다.

④ 3문단에서 페니실린은 사람의 백혈구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게도 독성을 보이지 않았다고 하였다.

⑤ 6문단에서 베타-락탐은 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재하며, 페니실린 역시 베타-락탐의 4원자 고리 구조를 가진다.

6. 정답: ⑤

정답 해설: 7문단에 따르면 페니실린에 의해 펩티도글리칸의 합성이 방해받은 박테리아의 세포벽은 "삼투압 변화를 지지하지 못하고 터져" 박테리아가 죽게 된다. 즉 합성이 방해받은 세포벽은 삼투압 변화에 저항력이 생기는 것이 아니라 오히려 저항력을 잃는 것이므로 ⑤는 부적절하다.

오답 해설:

① 8문단에서 그람 양성균과 그람 음성균 모두 펩티도글리칸층을 가지며, 다만 그 두께가 각각 20~80nm와 7~8nm로 다르다.

② 7문단에서 식물 세포의 세포벽은 주성분이 셀룰로스이며 펩티도글리칸이 없다고 하였다.

③ 7문단에서 페니실린은 박테리아의 트랜스펩티데이스와 결합하여 펩티도글리칸의 합성을 방해하며, 8문단에 따르면 그람 양성균은 이로 인해 죽는다.

④ 8문단에서 그람 음성균은 외막이 페니실린의 세포벽 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽을 유지할 수 있으며, 이는 외막이 페니실린의 작용 자체를 차단함을 의미한다.

7. 정답: ②

정답 해설: ②는 플레밍이 발견한 페니실린이 그 가치를 인정받지 못하고 잊힌 결과를 요약한 문장이다. 3문단에 따르면 페니실린이 "불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다"는 특성 때문에 플레밍조차 연구를 진척시키지 못했는데, 4문단의 플로리 연구 팀의 활동을 보면 "점차 더 정제된 페니실린"을 얻고 동물 실험을 거쳐 비로소 치료 효과가 입증되었다. 이는 페니실린의 가치 입증이 개별 발견자 차원을 넘어 정제와 후속 실험이라는 연구 집단 차원의 작업을 요구했음을 의미한다. 그런데 3문단에서 당시 의학계가 백신 활용에 주목하여 "항박테리아 제제를 개발하려는 동기가 미약"했다고 하였으므로, 플레밍 당시에는 그러한 후속 작업을 수행할 연구자 집단이 형성되지 못해 페니실린의 가치가 묻혀버린 것이다. 따라서 ②가 적절하다.

오답 해설:

① 3문단에서 800배 희석한 곰팡이 액이 "여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지"한다고 확인되었으므로, 희석 실험에서 효과가 나타나지 않았다는 서술은 사실과 반대이다.

③ 3문단에서 페니실린이 사람의 백혈구를 파괴하지 않았음이 명시되어 있으므로, 백혈구 파괴 사실이 확인되었다는 서술은 지문과 반대이다.

④ 록펠러 재단에 자금을 요청하여 지원을 받은 것은 플로리이며, 이는 ② 이후 시기의 일이다. 플레밍이 록펠러 재단에 자금을 요청했다는 서술은 지문에 없다.

⑤ 3문단에서 페니실린은 "박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다"고 명시되어 있으므로, 페니실린이 백신보다 더 즉각적이었다는 서술은 사실과 정반대이다.

8. 정답: ②

정답 해설: ②는 "펩티도글리칸층이 얇은데도 그람 음성균이 그람 양성균과 달리 페니실린에 죽지 않는 것은 그람 양성균에 없는 박테리아 외막 구조가 있기 때문이다."라는 문장이다. 이 문장은 두 가지 논리적 기능을 수행한다. 첫째, 8문단의 수치 정보(그람 양성균 20~80nm, 그람 음성균 7~8nm)에 기초할 때 펩티도글리칸층이 얇은 균이 페니실린의 공격에 더 취약할 것이라는 통상적 기대가 어긋

나는 사례가 있음을 보여 준다. 둘째, 그 원인이 펩티도글리칸층 내부가 아니라 세포벽 바깥에 위치한 외막 구조에 있음을 지적한다. 이어지는 문장에서 "세포벽 바깥에 외막이 있어서"라고 명시하고 있으므로 ②가 적절하다.

오답 해설:

① '세포벽 내부의 구조적 특성'은 외막이 '세포벽 바깥'에 있다는 지문의 서술과 정면으로 어긋난다.

③ 8문단에 따르면 그람 음성균의 펩티도글리칸층(7~8nm)은 그람 양성균(20~80nm)보다 얇지 두껍지 않다. 또한 지문은 두께와 효능의 비례 관계가 성립하지 않는 사례로 ④를 제시한다.

④ 그람 음성균의 펩티도글리칸층 두께 서술이 지문과 반대이며, 그 방어 기제가 '세포벽 내부의 특수 효소'라는 진술 역시 지문에 없는 내용이다.

⑤ 6문단의 R 부분 변이에 따른 변형체 효능 차이는 변형체 간의 효능 차이를 설명하는 것이지, 그람 양성균과 음성균의 감수성 차이를 설명하는 논거가 아니다.

9. 정답: ⑤

정답 해설: 8문단에 따르면 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은 "펩티도글리칸층이 얇은데도" 외막 구조 때문이며, 두께 차이가 그 원인이 아니다. 오히려 그람 음성균의 펩티도글리칸층은 그람 양성균보다 얇다. 그런데 ⑤는 γ 의 펩티도글리칸층이 $\alpha\beta$ 보다 더 두껍다고 서술한 뒤 그 두께 차이가 변형체들의 효능을 결정했다고 주장하므로, 그람 음성균의 펩티도글리칸층 두께와 저항 기제 모두를 지문과 반대로 기술한 것이어서 부적절하다.

오답 해설:

① 6문단에서 베타-락탐이 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다고 하였으므로 X, Y, Z가 페니실린 핵을 공유하는 것은 공통 구조의 공유로 설명된다.

② 6문단에서 R 부분이 변함에 따라 변형체들이 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다고 하였다.

③ R 부분의 설계에 따라 복수의 박테리아에 효능을 가지는 변형체도 나올 수 있으며, 이는 변형체들이 "상이한 박테리아에 대해 효능이 있다"는 서술과 양립 가능하다.

④ γ 는 그람 음성균이므로 외막에 의해 페니실린의 공격을 차단한다. 이는 페니실린 핵 구조의 변이와 무관하게 나타나는 현상이다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: 8문단에 따르면 그람 음성균은 "펩티도글리칸층이 얇은데도" 페니실린에 죽지 않는데, 그 이유는 얇은 펩티도글리칸층 자체가 아니라 외막 구조 때문이다. 즉 지문은 "얇은 펩티도글리칸층이 페니실린에 저항성을 가진다"는 원리를 제시하지 않으며, 오히려 그 통상적 기대를 반박하는 사례로 그람 음성균을 제시한다. 따라서 ⑤는 지문의 논지를 정반대로 왜곡한 것으로 부적절하다.

오답 해설:

① 8문단에 따라 보라색으로 염색되는 M은 그람 양성균, 붉은색으로 염색되는 N은 그람 음성균에 해당한다.

② 7문단에 따르면 페니실린의 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합하여 펩티도글리칸 합성을 방해하고, 그 결과 세포벽이 삼투압 변화를 견디지 못해 터진다.

③ 8문단에 따르면 외막 구조가 항생제로부터 세포벽의 손상을 막는다.

④ 두 균 모두에 트랜스펩티데이스가 존재하며, 7문단에 따르면 페니실린의 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합한다는 점은 두 균에서 공통된다. N이 살아남은 것은 외막이 페니실린의 접근을 차단했기 때문이지 효소의 결합 가능성이 없어서가 아니다.

11. 정답: ②

정답 해설: <보기>의 S는 우연한 발견이 그 자체로 의미를 드러내는 경우가 드물며, 발견을 이어받아 정제·확장·대규모 응용할 수 있는 후속 연구자 집단의 협업이 있을 때 발견의 가치가 실현된다고 주장한다. 4문단에 따르면 플로리 연구 팀은 록펠러 재단의 지원을 받아 "점차 더 정제된 페니실린"을 얻고 동물 실험을 통해 치료 효과를 입증했다. 이는 S가 말한 "후속 연구자 집단이 발견을 이어받아 정제하고 확장한 사례"에 정확히 부합한다.

오답 해설:

① 플레밍의 '가능성이 크다'는 인식은 3문단에 따라 완전한 의미 포착이 아니었으며, 오히려 플레밍은 연구를 중단하여 페니실린이 잊히는 결과를 낳았으므로 S의 주장을 반박하는 사례가 되지 않는다.

③ 북부 지역 연구소의 새로운 푸른곰팡이 발견은 페니실린 상용화를 위한 대량 배양 기술 개발 과정에서 이루어진 것으로, S가 말한 '후속 조건'의 한 축인 기술적 기반에 해당한다.

④ 히틀리의 배양 접시·인력 확보는 대규모 응용을 위한 기술적·조직적 기반의 구축에 해당하므로 후속 연구자 집단의 협업에 포함되며, '발견자 개인이 갖춘 인식'으로 분류하는 것은 범주가 맞지 않는다.

⑤ S는 발견의 의미가 발견 순간이 아니라 후속 협업 이후에 확인된다고 하였으므로, 제2차 세계 대전 중 효과 입증 사례는 오히려 S의 주장을 뒷받침하는 것이지 발견 순간에 의미가 완결되어 있었음을 보여 주는 것이 아니다.

12. 정답: ④

정답 해설: '진척(進陟)'의 사전적 의미는 '일이 목적인 방향으로 진행되어 감'이다. ④는 "일이 목적인 방향에서 벗어나 엉뚱한 방향으로 나아감"으로 서술하여 '진척'의 의미를 정반대로 왜곡하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① '채취(採取)'의 사전적 의미는 '연구나 조사 따위에 필요한 것을 찾거나 따서 얻음'이므로 적절하다.

② '저해(沮害)'의 사전적 의미는 '막아서 못 하도록 해침'이므로 적절하다.

③ '희석(稀釋)'의 사전적 의미는 '용액에 물이나 다른 용매를 더하여 농도를 묽게 함'이므로 적절하다.

⑤ '각광(脚光)'의 사전적 의미는 '사회적 관심이나 흥미'이므로 적절하다.

13. 정답: ②

정답 해설: 1~5문단은 플레밍의 우연적 발견부터 플로리 연구 팀의 동물·인체 실험, 북부 지역 연구소의 대량 배양 기술 개발, 전신 치료 효과 입증에 이르기까지의 과정을 플레밍·플로리·체인·히틀리·에이버러햄 등 인물들을 중심으로 시간 순으로 서술한다. 이어 6~8문단은 페니실린의 화학 구조(베타-락탐-결사슬)와 작용 메커니즘(트랜스펩티데이스와의 결합에 의한 세포벽 약화)을 설명하고, 동물 세포에는 무해하고 박테리아에만 작용하는 선택성의 근거를 해명한다. ②는 이러한 글의 흐름을 정확히 반영한 진술이다.

오답 해설:

① 대량 생산 기술이 해결하지 못한 한계를 비판적으로 제시한 부분은 없다.

③ 비(非)베타-락탐 계열 항생제는 지문에서 다루어지지 않는다.

④ 지문은 인물 중심의 서술을 먼저 전개한 뒤 화학 구조를 제시하는 순서를 취하며, 화학 구조로 플레밍의 연구 중단 이유를 재해석하지도 않는다.

⑤ 8문단은 그람 양성균과 그람 음성균에서 작용 결과가 달라지는 사례를 제시하므로, 원리가 동일하게 적용된다는 진술은 지문과 불일치한다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: 8문단에 따르면 그람 염색법에서 펩티도글리칸층이 두꺼운 그람 양성균이 보라색으로 염색되며, 그 두께는 약 20~80nm이다. 반면 그람 음성균은 약 7~8nm로 상대적으로 얇은 펩티도글리칸층을 지니며 붉은색으로 염색된다. 따라서 보라색으로 염색된 박테리아의 펩티도글리칸층은 그람 음성균보다 두꺼워야 하는데, ⑤는 "그람 음성균보다 얇은 펩티도글리칸층이 형성되어 있을 것"이라고 서술하여 두께 관계를 정반대로 제시하였으므로 지문과 일치하지 않는다.

오답 해설:

① 2문단에서 플레밍은 포도상 구균의 특성에 대한 지적 호기심에서 실험을 진행하던 중, 휴가 기간 방치된 배양 접시에서 우연히 집락 파괴 현상을 포착하였다. 푸른곰팡이의 항균 효과를 애초에 탐구하려던 것이 아니다.

② 4문단에서 8마리 중 4마리에겐만 페니실린을 주사하였고 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구했다고 하였으므로, 페니실린을 맞지 않은 4마리는 모두 죽었다.

③ 4문단에서 히틀리가 배양 접시와 인력을 확보한 것은 "페니실린이 인간에게 효과가 있는지를 확인하기 위해" 필요한 수천 배 분량을 얻기 위한 것으로, 생쥐 실험이 아닌 자원자 투여 단계를 위한 것이다.

④ 5문단에서 북부 지역 연구소는 칸탈로프 멜론에서 플레밍이 발견한 것보다 약 200배나 많은 페니실린을 생산할 수 있는 새로운 종류의 푸른곰팡이를 발견하였다.

15. 정답: ⑤

정답 해설: 세런디피티는 1문단에서 "의도하지 않은 상태에서 탐구 목적과는 관계없이 우연적으로 이루어진 발견"으로 정의된다. ⑤의 800배 희석 실험은 3문

단에서 "플레밍은 페니실린의 특성에 대한 연구를 수행했고, 800배로 희석한 곰팡이 액이 여전히 박테리아를 죽이는 효과를 유지함을 확인했다"라고 서술된 것으로, 이는 페니실린 발견 이후 플레밍이 의도적·계획적으로 페니실린의 특성을 조사한 후속 연구 단계에 해당한다. 또한 "여전히 ~ 유지함"이라는 서술은 예상 확인하는 결과로 읽히며, "예상과 어긋난 결과"라는 선지의 서술과 배치된다. 따라서 ㉔를 세컨디피티의 전형적 사례로 설명한 것은 부적절하다.

오답 해설:

- ① 2문단의 '우연히 푸른곰팡이가 핀 영양 젤리 주변의 집락 파괴' 발견은 세컨디피티의 정의 중 '의도하지 않은 상태'에 부합한다.
- ② 2문단에서 플레밍의 본래 연구는 포도상 구균의 특성에 관한 것이었으며, 푸른곰팡이의 항균 효과 발견은 탐구 목적과 무관한 부수적 결과였다.
- ③ 3문단에서 당시 의학계의 백신 중심 분위기로 인해 항박테리아 제제 개발의 동기가 미약했던 점은, 발견의 엄청난 의미가 즉각적으로 드러나지 못한 배경이 된다.
- ④ 4문단의 고열·오한 사건은 페니실린의 항박테리아 제제로서의 가능성이 일시적으로 의심받은 사건으로, 세컨디피티의 의미 실현이 후속 과정에서 위협받을 수 있었음을 보여 준다.

16. 정답: ㉔

정답 해설: 7문단에서 페니실린이 동물 세포를 공격하지 않는 이유는 "페니실린이 박테리아가 세포벽을 만드는 능력을 억제하기 때문"이며, 세포벽이 없는 사람이나 다른 동물의 세포에는 페니실린이 아무 손상을 일으키지 않는다고 하였다. 트랜스펩티데이스(㉔)는 박테리아의 세포벽 구성 성분인 펩티도글리칸 분자를 형성하는 효소로, 박테리아의 세포벽 합성과 결부된 효소이다. 지문은 동물 세포에서도 베타-락탐(㉑)과 트랜스펩티데이스의 결합이 일어난다고 서술하지 않으며, 오히려 동물 세포는 세포벽이 없다는 점을 손상 부재의 근거로 제시한다. 따라서 "㉑이 ㉔와 결합하는 것은 동물 세포에서도 동일하게 발생한다"는 서술은 지문 근거를 벗어난 추론이므로 부적절하다.

오답 해설:

- ① 6문단에서 베타-락탐은 3개의 탄소 원자와 1개의 질소 원자로 이루어진 4원자 고리이며, 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재한다고 하였다.
- ② 6문단에서 R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 변형체들이 존재하고, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다고 하였다.
- ③ 7문단에서 페니실린의 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합하여 박테리아의 세포벽을 약화시킨다고 하였으므로, ㉑과 ㉔의 결합이 박테리아의 세포벽이 정상적으로 형성되지 못하게 하는 원인이 된다.
- ④ 6문단에 따르면 베타-락탐은 모든 베타-락탐 계열 항생제에 공통적으로 존재하며, 변형체 간의 효능 차이는 R 부분(결사슬)의 변이에서 비롯된다.

17. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 페니실린이 "유례없이 극적으로 수많은 생명을 구할 약제"임에도 플레밍 당시에는 그 가치를 인정받지 못하고 잊혔다는 사실을 제시하는 문장이다. 이 약제의 가치가 실제로 드러나기 위해 어떤 조건이 필요했는지는 이후 문단에서 확인할 수 있다. 4문단에서 플로리 연구 팀은 8마리의 생쥐 중 페니실린을 맞은 4마리만 목숨을 구하는 실험을 통해 "살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음"을 입증하였으며, 5문단에서는 대량 배양 기술의 개발을 거쳐 제2차 세계 대전 중 "부상자와 일반 감염자의 치료에 탁월한 효과가 있음"이 입증됨으로써 페니실린이 전 세계에서 생산되기에 이르렀다. 즉 페니실린이 극적인 가치의 약제로 자리 잡은 것은 살아 있는 생물체에서의 치료 효과 입증과 전신 대량 투입을 통한 현장 효과 확인이라는 입증 단계를 거친 결과이다. 그러나 3문단에 따르면 플레밍 당시에는 이러한 입증 단계가 수행되지 못하였고, 플레밍 개인의 연구 중단과 당시 의학계의 동기 미약이 겹치면서 페니실린의 극적 가치가 가시화될 기회 자체가 부재하였다. ㉔는 4·5문단의 입증 과정과 3문단의 당시 상황을 교차 추론하여 ㉔의 이유를 정확히 제시한다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 플레밍은 "페니실린이 불안정하고 박테리아를 죽이는 데 즉각적이지 않다는 점 때문에" 연구를 진척시키지 않았다고 하였고, 정제 기술이 플레밍 당시 이미 개발되어 있었다는 서술은 지문에 없다. 정제된 페니실린은 4문단에서 플로리 연구 팀의 작업을 통해 비로소 얻어진 것이다.
- ③ 플레밍이 800배 희석액 실험 결과를 발표하지 않았거나 동료 연구자들에게 알려지지 않았다는 서술은 지문에 없다.
- ④ 3문단에서 페니실린은 사람의 혈액구를 파괴하지 않았으며 토끼와 생쥐에게

도 독성을 보이지 않았다고 하였으므로, 혈액구 파괴 사실이 확인되었다는 서술은 지문과 정반대이다.

⑤ 그람 양성균과 그람 음성균에 대한 페니실린의 차등 효과가 플레밍 당시 확인되었다는 서술은 지문에 없다. 8문단의 그람 염색법 및 외막 관련 내용은 페니실린의 효능 차이에 대한 설명으로 제시될 뿐, 플레밍 당시의 인식으로 기술되지 않았다.

18. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 "필요한 양을 얻은 플로리 연구 팀은 자원자에게 주입한 페니실린 제제가 고열과 오한을 일으키자 페니실린이 항박테리아 제제로서 가능성이 있음을 의심했지만 곧 그것은 페니실린에 섞여 들어간 불순물 때문임이 밝혀졌다."라는 문장이다. 이 문장은 자원자 투여 단계에서 발생한 부작용으로 인해 연구팀이 페니실린의 가능성 자체를 의심하게 되었다가, 곧 그 원인이 페니실린 고유의 특성이 아니라 제제에 혼입된 외부 요소(불순물)임이 밝혀지는 과정을 서술한다. ㉔는 "의심의 근거가 제제 고유의 특성이 아니라 제제에 혼입된 외부 요소에 있었음이 뒤이어 드러나는 과정"이라고 정확히 지적하였다.

오답 해설:

- ① 의심이 근거 있는 것이었음이 확정되는 과정이라는 서술은, 불순물 때문임이 밝혀졌다는 지문의 서술과 정반대이다.
- ③ 생쥐 실험에서부터 부작용을 일으켜 왔다는 서술은 지문에 없으며, 자원자 투여 중단과 동물 실험 회귀 역시 지문에 없다.
- ④ 플레밍 단계의 '불안정성'이 플로리 연구 팀에게도 해결되지 못했다거나, 그 불안정성이 고열·오한의 직접적 원인이라는 서술은 지문과 다르다. 지문은 원인을 '불순물'로 명시한다.
- ⑤ 자원자 투여 전에 "필요한 양을 얻은" 단계임이 지문에 명시되어 있으므로, 양을 확보하지 못하여 불완전한 제제를 투여했다는 서술은 지문과 배치된다.

19. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 그람 음성균의 외막이 항생제·염료·계면 활성제로부터 세포벽의 손상을 막기 때문에 페니실린에 노출되어도 세포벽이 유지된다는 진술이다. 7문단에 따르면 페니실린은 박테리아의 세포벽을 직접 파괴하는 것이 아니라 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합함으로써 펩티도글리칸 합성을 방해하여 세포벽을 약화시키는 방식으로 작용한다. ㉔는 그람 음성균에서 이러한 작용이 세포벽에 미치지 못하도록 외막이 차단 기능을 수행함을 밝힌 것으로, 페니실린이 세포벽에 작용하기까지의 경로 중 어느 단계에서든 차단될 경우 내부에서 일어나야 할 약화 작용이 발현되지 않을 수 있음을 함의한다. ㉔는 이러한 함의를 정확히 포착하였다.

오답 해설:

- ① ㉔는 외막의 차단 효과만을 설명할 뿐, 페니실린의 세포벽 약화 원리의 본질이 펩티도글리칸층의 두께가 아니라 합성 효소의 존재 여부에 있음을 직접 입증하는 내용을 담고 있지는 않다.
- ② 외막이 펩티도글리칸층의 합성을 촉진한다는 서술은 지문에 없으며, ㉔는 외막을 세포벽 손상을 막는 방어 구조로 제시할 뿐이다.
- ④ 지문은 그람 음성균에 트랜스펩티데이스가 존재하지 않는다고 서술하지 않았다. 페니실린이 효과를 보이지 않는 이유는 외막의 차단에 있다.
- ⑤ ㉔는 외막이 항생제, 염료, 계면 활성제 모두로부터 세포벽의 손상을 막는다고 명시하고 있으므로, 항생제에 대해서는 차단 효과를 갖지 못한다는 서술은 지문과 정반대이다.

20. 정답: ㉔

정답 해설: <보기>에서 P'와 Q'는 P, Q의 베타-락탐 4원자 고리 중 탄소-질소 결합 부위를 인위적으로 절단한 것이다. 7문단에 따르면 페니실린이 박테리아의 세포벽을 약화시키는 기제는 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합함으로써 펩티도글리칸 합성을 방해하는 것이다. 베타-락탐의 고리 구조가 파괴되면 트랜스펩티데이스와의 결합 능력이 유지되지 못하므로, P'와 Q'가 세포벽 형성 방해 효과를 잃은 결과는 이러한 결합 기능의 상실로 설명된다. ㉔는 <그림>의 베타-락탐 구조와 7문단의 작용 메커니즘을 결합하여 정답이 된다.

오답 해설:

- ① P와 Q는 모두 페니실린 핵을 온전히 갖추고 있다고 하였으므로, 4원자 고리 구조 자체가 두 변형체에서 다르게 구성되어 있다는 설명은 <보기>의 전제와 어긋난다.
- ③ <보기>는 오히려 베타-락탐 구조가 파괴되면 효능이 사라짐을 보여 주므로,

효능이 R 부분에만 좌우되고 베타-락탐과 무관하다는 해석은 실험 결과와 정면으로 배치된다.

- ④ <보기>는 P와 Q가 "동일한 조건에서 그람 양성균 집단에 투여"되었다고 명시하므로, 서로 다른 계열의 박테리아에 작용했다는 해석은 전제와 어긋난다.
- ⑤ 결사슬 R 부분의 차이로 인해 두 변형체의 결사슬이 서로 반응하여 베타-락탐을 무력화한다는 기제는 지문과 <보기> 어디에도 근거가 없다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: 8문단에 따르면 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 이유는 펩티도글리칸층의 두께가 아니라 세포벽 바깥의 외막 구조에 있다. 외막이 제거된 G1*의 경우, 지문의 논리에 따르면 페니실린이 세포벽에 도달할 수 있게 되므로 R 부분의 설계에 따라 트랜스펩티데이스와의 결합 가능성이 결정된다. <보기>에서 B만이 G1*에 효능을 보였다는 결과는 B의 R 부분이 G1의 트랜스펩티데이스와 결합 가능하도록 설계되었고, A와 C의 R 부분은 그렇지 못했음을 시사한다. ⑤는 A, C가 효능을 보이지 못한 이유를 "외막이 제거되었음에도 펩티도글리칸층이 두껍게 유지되어 접근하지 못했기 때문"이라고 서술하였는데, 이는 그람 음성균의 펩티도글리칸층이 7~8nm로 그람 양성균보다 오히려 얇다는 8문단의 정보와 어긋날 뿐만 아니라, 외막이 아닌 펩티도글리칸층 두께를 저항의 원인으로 제시한다는 점에서 ④ 및 8문단의 설명과도 정면으로 배치된다.

오답 해설:

- ① 6문단의 "R 부분이 변함에 따라 성질과 효능이 다른 페니실린의 변형체들이 존재하며, 이 변형체들은 상이한 박테리아에 대해 효능이 있다"에 부합한다.
- ② B가 S1·S2 모두에 효능을 보이는 점은, 복수의 박테리아 종에 대해 효능을 갖도록 설계된 변형체가 존재할 수 있음을 보여 준다.
- ③ ④에 따르면 그람 음성균의 외막은 항생제의 세포벽 손상 작용을 차단한다.
- ④ 외막이 제거된 G1*에서 B만 효능을 보였다는 결과는, B의 R 부분이 G1의 트랜스펩티데이스와 결합 가능하도록 설계되었음을 뒷받침한다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: 8문단에 따르면 그람 음성균이 페니실린에 죽지 않는 것은 펩티도글리칸층이 얇은데도 외막 구조가 있기 때문이다. 즉 얇은 펩티도글리칸층이 곧 페니실린에 대한 저항성의 원인이 아니라, 외막의 차단 기능이 원인이다. 만일 W의 외막이 형성되어 있지 않았다면, 페니실린이 세포벽에 도달할 수 있게 되고, 이미 시험관 실험에서 W의 트랜스펩티데이스가 페니실린과 정상적으로 결합함이 확인된 이상 살아 있는 W에서도 세포벽 약화가 일어날 가능성이 높다. 따라서 ⑤의 "페니실린의 효과는 오히려 더 약하게 나타났을 것"이라는 서술은 지문의 논리를 정반대로 왜곡한 것이다.

오답 해설:

- ① 붉은색 염색과 7nm 펩티도글리칸층 두께는 8문단에서 그람 음성균의 특징으로 제시된 기준과 부합한다.
- ② 시험관 내에서는 결합이 일어나지만 살아 있는 W에서는 세포벽이 유지된 것은, 외막이 페니실린의 세포벽 도달을 차단한 결과로 ⑤의 설명과 일치한다.
- ③ 시험관 내 결합 사실은 그람 음성균에서도 페니실린의 베타-락탐과 기능적으로 결합 가능한 트랜스펩티데이스가 존재함을 보여 준다.
- ④ W는 얇은 펩티도글리칸층에도 페니실린에 죽지 않는 사례로, 8문단의 일반적 설명과 일치한다.

23. 정답: ③

정답 해설: 가설 H는 "트랜스펩티데이스 없이 펩티도글리칸을 합성할 수 있는 박테리아라면 페니실린에 노출되어도 세포벽이 약화되지 않는다"는 조건문이다. 7문단에 따르면 페니실린의 베타-락탐이 트랜스펩티데이스와 결합함으로써 펩티도글리칸 합성이 방해되고 세포벽이 약화된다. 만일 H가 성립한다면, 트랜스펩티데이스라는 매개체 없이는 세포벽 약화가 일어나지 않는다는 사실이 확인되는 것이므로, 페니실린의 세포벽 약화 경로가 트랜스펩티데이스와의 결합을 매개로 한다는 점이 뒷받침된다. ③은 '매개체의 존재와 그 제거 시 기제 부작동'이라는 논리 구조를 정확히 반영한다.

오답 해설:

- ① 7문단에 따르면 페니실린은 세포벽을 직접 공격하는 것이 아니라 트랜스펩티데이스와 결합하여 합성을 방해하는 방식으로 세포벽을 약화시킨다. H가 성립하는 상황은 트랜스펩티데이스 없이도 세포벽이 형성되는 경우이므로, 오히려 세포벽 약화가 일어나지 않는다고 보아야 한다.
- ② H는 세포벽 약화가 일어나지 않는다고 주장하므로, 세포벽이 터지는 현상 자

체가 일어나지 않는다. 그 현상이 일어나되 원인이 달라진다는 서술은 H의 결론과 다르다.

- ④ <보기>에 따르면 M은 세포벽 바깥에 외막을 가지지 않는다고 명시되어 있으므로, 외막 구조를 갖추고 있기 때문이라는 설명은 <보기>의 전제와 배치된다.
- ⑤ 7문단은 동물 세포에 세포벽이 없기 때문에 손상이 일어나지 않는다고 설명할 뿐, 백혈구의 트랜스펩티데이스 부재에 관한 서술은 없다. H의 성립은 이러한 추가 가설의 자동 확증을 보장하지 않는다.

24. 정답: ②

정답 해설: <보기>의 R은 발견자의 선견적 판단이 확정된 사실로 자리 잡기 위해 두 조건, 즉 ①살아 있는 생물체에서의 치료 효과 검증과 ②인체에 안전하게 적용 가능한 형태로의 정제가 충족되어야 한다고 주장한다. 4문단에 따르면 플로리 연구 팀은 8마리의 생쥐 중 4마리에게만 페니실린을 주사하여 이들만이 목숨을 구한 실험을 통해 "살아 있는 동물의 박테리아 감염을 치료하는 데 효과가 있음"을 입증하였고, 이후 자원자 단계로 이행하였다. 이는 R이 말한 첫째 조건(살아 있는 생물체에서의 효과 검증)에 해당하며, 그 이행 과정은 R의 주장과 정확히 부합한다. ②는 생쥐 실험의 성격과 이후 단계로의 이행을 지문의 서술과 일치시켜 제시하고 있다.

오답 해설:

- ① 플레밍의 '가능성이 크다'는 판단 시점에 R이 말한 두 조건이 충족되어 있었다는 근거는 지문에 없으며, 오히려 플레밍 당시에는 살아 있는 생물체에서의 치료 효과 검증과 정제 과정 모두 수행되지 않았다.
- ③ 에이브러햄의 불순물 제거는 R이 말한 둘째 조건(인체 적용 가능한 형태로의 정제)에 해당하며, 치료 효과를 살아 있는 생물체에서 처음으로 입증한 것은 플로리 연구 팀의 생쥐 실험이다.
- ④ 백혈구 비파괴성과 토끼·생쥐에 대한 비독성 확인은 인체 적용 가능성의 일부 정보를 제공하는 것일 뿐, 정제된 형태로의 전환을 포함하는 둘째 조건 전체에 해당한다고 볼 수 없으며, 이것만으로 인체 적용 가능성이 확정된 사실로 자리 잡았다는 귀결은 지문과 부합하지 않는다.
- ⑤ 북부 지역 연구소의 대량 배양 기술 개발과 새로운 푸른곰팡이 발견은 상용화를 위한 기술적 기반에 해당하며, R이 말한 두 조건(치료 효과 검증, 정제된 형태로의 전환) 중 어느 것에도 정확히 대응하지 않는다.